



ДИПЛОМНА РАБОТА

за придобиване на ОКС „бакалавър“

**Тема: „Система за лицево разпознаване с хомоморфно
криптиране за мобилни устройства от нисък клас“**

Дипломант: Антон АТАНАСОВ
Специалност: Киберсигурност
Фак. № 126-21101

Научен ръководител:
ас. д-р Диляна Димитрова

Варна, 2025 г.

Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ 2025

Система за лицево разпознаване с хомоморфно криптиране за мобилни устройства от нисък клас

Антон Евгениев Атанасов

Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“

гр. Варна,

ул. „Васил Друмев“ № 73

E-mail: 12621101@naval-acad.bg

Резюме

Целта на дипломната работа е да демонстрира възможността за повишаване на сигурността при лицево разпознаване чрез използване на хомоморфно криптиране на биометричните шаблони и извличане на пулсова вълна от видео на лицето като метод за проверка на жизненост. Реализирани са техники за фотоплетизмография, извличане на пулсова вълна от видео от разстояние чрез усилване на избрани честоти, както и защита на биометричните данни с хомоморфно криптиране. Резултатите показват, че е възможно да се изградят системи за сигурно лицево разпознаване и проверка на жизненост без специализиран хардуер, което прави подхода приложим за широк кръг потребители.

Ключови думи: лицево разпознаване, хомоморфно криптиране, заменими биометрични шаблони, фотоплетизмография, киберсигурност



ВИСШЕ ВОЕННОМОРСКО УЧИЛИЩЕ „Н. Й. ВАПЦАРОВ“

9002 Варна, ул. „В. Друмев“ 73, тел. 052/632-015, факс 052/303-163

“FILII MARIS SUMUS”



Заверка на Деканата
Семестриално завършил!

УТВЪРЖДАВАМ:
ДЕКАН НА ФАКУЛТЕТ „ИНЖЕНЕРЕН“

К-Н I Р. ДОЦ. Д-Р _____ Х. ХРИСТОВ

_____ 20 ____ г.

ЗАДАНИЕ

за дипломна работа на Антон Евгениев Атанасов,
фак. № 126-21101

Тема: Система за лицево разпознаване с хомоморфно криптиране за мобилни устройства от нисък клас

1. Изходни данни:

1.1. Разработен прототип на система за лицево разпознаване за мобилни устройства от нисък клас с проверка на жизненост и хомоморфно криптиране.

2. Съдържание на обяснителната записка:

2.1. Цел: Да се изследват възможностите за изграждане на сигурна система за лицево разпознаване на мобилни устройства от нисък хардуерен и ценови клас.

2.2. Задачи:

2.2.1. Изследване на възможностите и ограниченията на системите за лицево разпознаване в мобилни устройства, както и анализ на потенциални вектори за атака срещу тях.

2.2.2. Проектиране на архитектура на софтуерно решение за лицево разпознаване, устойчиво на главните вектори за атака, при ограничени хардуерни ресурси и липса на специализирани модули за сигурност.

2.2.3. Разработване на прототип на сигурна система за лицево разпознаване с провеждане на тестове за надеждност, сигурност и бързодействие на софтуерната разработка.

3. Оформление и разпределение на дипломната работа и презентацията към нея.

3.1. Дипломната работа да е изготвена в обем до 70 стандартни машинописни

- 3.1. Метаданните на дипломната работа да съдържат: заглавие, анотация, ключови думи (на български и на английски език), библиография.
- 3.2. Използваната литература да бъде представена по стандарт БДС ISO 690-2021.
- 3.3. Презентацията по защитата на дипломната работа да бъде в обем до 15 слайда.
- 3.4. Дипломната работа да бъде разпечатана в 3 екземпляра, окомплектована с настоящото задание, отзыв и рецензия.
- 3.5. Един от екземплярите да бъде депозиран в библиотеката на ВВМУ към момента на защитата.

1. Експериментална част:

- 4.1. Разработване на система за лицево разпознаване на мобилни устройства с ОС Android.
- 4.2. Извличане на пулсова вълна от видео чрез фотоплетизмография и внедряване на проверка на жизненост като втори биометричен компонент.
- 4.3. Използване на хомоморфно криптиране за защита на биометричните шаблони.
- 4.4. Тестване на разработеното решение.

5. Дата на връчване на заданието:

6. Срокове

Задача	Срок
Разработване и приемане на структура на дипломната работа	Две седмици след връчване на заданието
Разработване на уводна част и първа глава от дипломната работа	Един месец след приемането на структурата на дипломната работа
Разработване на втора глава от дипломната работа	Един месец след завършването на първа глава
Разработване на трета глава и заключителна част на дипломната работа	Един месец след завършването на втора глава
Предаване на завършения дипломен проект на научния ръководител	Не по-късно от 20 дни преди защитата на дипломната работа

Дипломант: _____

Р-л катедра „Информационни технологии“

/Антон Атанасов/

/доц. д-р Валентина Петрова/

Ръководител: _____

/ас. д-р Диляна Димитрова/

УВОД

В съвременния свят лицевото разпознаване се е превърнало в основен метод за биометрична идентификация и автентикация на потребителите в мобилни устройства и физически работни пространства. Високият интерес към тази технология се дължи на удобството, което предлага, както и на широкото ѝ приложение в ежедневието – от отключване на телефони и компютри до физически достъп до помещения и разрешение за обработка на чувствителни данни и финансови услуги. Въпреки това, повечето съществуващи решения за лицево разпознаване се срещат предимно в устройства от т.нар. „висок клас на оборудване“, които разполагат със специализирани модули като инфрачервени камери, сензори за дълбочина, специализирани изчислителни модули за невронни мрежи и защитени изчислителни единици за сигурност. Това създава значителен проблем за потребителите на устройства от по-нисък клас, където липсата на специализиран хардуер ги излага на риск от атаки, включително подмяна на потребителя с изображения, атаки с фалшификация на видео и други методи за заобикаляне на сигурността както физическа, така и софтуерна.

Настоящата дипломна работа си поставя за цел да изследва възможностите за изграждане на сигурна система за лицево разпознаване на мобилни устройства от нисък хардуерен и ценови клас, включително и остарели устройства с прекъсната поддръжка на софтуерна сигурност, които същевременно разполагат само с предна и задна камера и ограничени хардуерни ресурси. Чрез прилагането на интелигентни софтуерни решения, алгоритми за обработка на изображения и сигнали, и напреднали криптографски техники като хомоморфно криптиране, се цели реализирането на архитектура с нулево доверие, при която личните биометрични данни на потребителя остават защитени дори по време на обработка в уязвима среда.

Задачи, произтичащи от целта:

- Изследване на възможностите и ограниченията на системите за лицево разпознаване в мобилни устройства, както и анализ на потенциални вектори за атака срещу тях.
- Проектиране на архитектура на софтуерно решение за лицево разпознаване, устойчиво на главните вектори за атака, при ограничени хардуерни ресурси и липса на специализирани модули за сигурност
- Разработване на прототип на сигурна система за лицево разпознаване и провеждане на тестове за надеждност, сигурност и бързодействие на софтуерната разработка.

Работата разглежда в дълбочина основните предизвикателства пред лицевото разпознаване в контекста на устройства с ограничени възможности, предлага методи за защита срещу типични атаки на двуизмерен носител като replay и deepfake атаки, представяне на триизмерни маски, както и въвежда концепция за допълнителна проверка за жизненост и втори биометричен фактор - пулсова вълна чрез анализ на видео поток на принципа на фотоплетизмография. Използваните методи и архитектурата на системата са разработени с акцент върху минимални изисквания към хардуера, максимална сигурност на данните и лекота на разработка.

Дипломната работа е структурирана в няколко основни части: анализ на съществуващите технологии и техните ограничения, проектиране на нова архитектура за сигурно лицево разпознаване на мобилни устройства от нисък клас, разработване на прототипна система, както и подробни тестове за проверка на сигурността, надеждността и производителността на предложеното решение. В заключение се обсъждат възможностите за бъдещо развитие и усъвършенстване на системата.

Съдържание

УВОД.....	5
Съдържание	7
Списък на фигурите	10
Списък на таблиците.....	11
ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ.....	12
ГЛАВА 1 Анализ на предметната област	14
1.1. Предназначение и изисквания за системи за лицево разпознаване....	14
1.2. Съвременни технологии за увеличаване на сигурността на лицевото разпознаване	16
1.3. Недостатъци на съвременните технологии за лицево разпознаване ..	19
1.4. Анализ на заплахи и атаки към лицевото разпознаване	22
1.5. Изводи	24
ГЛАВА 2 Проектиране на сигурна система за лицево разпознаване на устройства от нисък клас.....	26
2.1. Концепция за подобряване на сигурността на лицевото разпознаване на мобилни устройства Android от нисък ценови клас	26
2.2. Откриване и класификация на обекти в изображение и видео	28
2.3. Процедура за лицево разпознаване	30
2.4. Заменими шаблони за лицево разпознаване	33
2.5. Криптиране на данните в покой и по време на обработка.....	35
2.6. Процедура за извличане на пулсова вълна чрез фотоплетизмография	38
2.7. Извличане на пулсова вълна от видео на човешко лице чрез усилване на изменения в избрани честоти.....	39

Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ 2025

2.8. Извличане на успореден поток на данни от логическа камера в операционна система Android.....	41
2.9. Цялостна архитектура на приложението	42
2.10. Изводи	46
ГЛАВА 3 Разработване на сигурна система за лицево разпознаване на устройства от нисък клас.....	47
3.1. Избор на програмни инструменти за ускорена разработка и тестване на приложението	47
3.2. Извличане на успореден поток на данни от логическа камера в операционна система Android.....	48
3.3. Откриване и класификация на обекти в изображение и видео	50
3.4. Процедура за лицево разпознаване	52
3.5. Заменими шаблони за лицево разпознаване	53
3.6. Криптиране на шаблоните чрез хомоморфно шифриране на данните в покой и по време на обработка.....	55
3.7. Процедура за извличане на пулсова вълна чрез фотоплетизмография	56
3.8. Извличане на пулсова вълна от видео на човешко лице чрез усилване на изменения в избрани честоти.....	58
3.9. Тестване на надеждност	60
3.10. Тестване на производителност	61
3.11. Изводи	62
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	65
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА	67
ПРИЛОЖЕНИЯ.....	73

Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ 2025

Приложение 1	73
Приложение 2	76

Списък на фигурите

Фиг. 1. Блок схема на базовото лицево разпознаване	32
Фиг. 2. Блок схема на лицевото разпознаване със заменени шаблони.....	34
Фиг. 3. Съпоставка на процеса при класическо шифриране А) и при хомоморфно шифриране Б).....	37
Фиг. 4. Блок схема на създаването на нов биометричен шаблон.....	45
Фиг. 5. Извадка от код за класификация на лица в изображение	51
Фиг. 6. Извлечена RGB хистограма и пулсова вълна с маркирани пикове от кадри на пръст, в продължение на 3 секунди.....	57
Фиг. 7. Кадри от реконструирано видео след усилване, с промени в яркостта на лицето в червения RGB компонент.....	59
Фиг. 8. Вертикална извадка на центъра на всеки кадър от усиления сигнал след EVM	60
Прил. 2. Фиг. 1. Блок схема на цялостния процес при употребата на предложената система за лицево разпознаване	76
Прил. 2. Фиг. 2. Клас диаграма на компонентите в практическата разработка на предложената архитектура за сигурна система за лицево разпознаване	77
Прил. 2. Фиг. 3. Извадка от кода за извличане на ембединг, обфускиране и сравняване на лицеви шаблони	78
Прил. 2. Фиг. 4. Извадка от инструмента за хомоморфно криптиране	78
Прил. 2. Фиг. 5. Код за извличане на хистограма от кадър и RPPG от буфер с хистограми	79
Прил. 2. Фиг. 6. Извадка от код за произвеждане на Гаусова пирамида от изображения.....	80

Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ 2025

Списък на таблиците

Таблица 1. Сравнение на успеваемостта при разпознаване на различни техники за лицево разпознаване	73
Таблица 2. Атака с представяне, насочена към различни комбинации от устройство и софтуер. Допуснатите опити за идентификация са маркирани с „-“, а отхвърлените с „+“	75

ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ

AI	–	Artificial Intelligence
API	–	Application Programming Interface
APK	–	Android Package Kit
ARM	–	Advanced RISC Machine
BFV	–	Brakerski, Gentry, Vaikuntanathan scheme
CKKS	–	Cheon-Kim-Kim-Song scheme
CNN	–	Convolutional Neural Network
CPU	–	Central Processing Unit
CV	–	Computer Vision
EER	–	Equal Error Rate
EMA	–	Eulerian Motion Amplification
EVM	–	Eulerian Video Magnification
FAR	–	False Acceptance Rate
FFT	–	Fast Fourier Transform
FHE	–	Fully Homomorphic Encryption
FRR	–	False Rejection Rate
GPU	–	Graphical Processing Unit
HAL	–	Hardware Abstraction Layer
HOG	–	Histogram of Oriented Gradients
ID	–	Identification
IR	–	Infrared
ISO	–	International Organization for Standardization
JIT	–	Just-In-Time compilation
JNI	–	Java Native Interface
LBP	–	Local Binary Pattern
ML	–	Machine Learning
NPU	–	Neural Processing Unit
OOP	–	Object-Oriented Programming

OS	–	Operating System
PIN	–	Personal Identification number
PPG	–	Photoplethysmogram или Фотоплетизмограма
RAM	–	Random Access Memory
RGB	–	Red, Green, Blue
RISC	–	Reduced Instruction Set Computer
SIMD	–	Single Instruction, Multiple Data
SSD	–	Single Shot Detector
SVM	–	Support Vector Machine
ToF	–	Time of Flight
UI	–	User Interface
YOLO	–	You Only Look Once
ДШУ	–	Дешифриращо устройство
ШУ	–	Шифриращо устройство

ГЛАВА 1

Анализ на предметната област

1.1. Предназначение и изисквания за системи за лицево разпознаване

Системите за лицево разпознаване представляват част от по-голямата група на биометричните системи за идентификация и автентикация, които намират широко приложение в мобилни устройства, системи за сигурност и контрол на достъпа. Основната им цел е да идентифицират или потвърдят самоличността на даден потребител чрез преобразуване на уникални физиологични характеристики на човешкото лице в цифрова последователност от данни. Процесът започва с първоначално заснемане и съхранение на данни, които формират биометричен шаблон на лицето. При всяко последващо използване на системата се извършва ново измерване и сравнение с вече записаните шаблони. По своята същност тези измервания неизбежно са подложени на влиянието на различни фактори като шум в сензорите, променливи условия на осветление и среда, както и други физически ограничения, които водят до разлики в получените стойности.

За да се постигне надеждност при лицевото разпознаване, системата използва зададен биометричен праг, който определя допустимата граница на различие между записания шаблон и текущото измерване. Колкото по-нисък е прагът, толкова по-голяма е сигурността на системата, но това може да доведе до увеличаване на отказите за достъп - FRR (False Rejection Rate). При твърде висок праг се увеличава вероятността системата да приеме два различни индивида като един и същ човек - FAR (False Acceptance Rate). Емпиричното изследване на системата и настройката на биометричния праг се извършват с цел постигане на баланс между удобство и сигурност, като често се използва показателят за равна

вероятност на грешки - EER (Equal Error Rate), който показва точката, при която вероятността за отказ и вероятността за неправилно допускане са равни.

Надеждността на системите за лицево разпознаване, както систематизирано и показано в Таблица 1. варира значително в зависимост от използваните алгоритми и технологии (Singh, Prasad 2018; Adjabi et al. 2020; Anwarul, Dahiya 2020). Класическите методи за двуизмерна корелация на снимки на лица постигат точност (EER) около 60%, докато напреднали решения, включващи триизмерно сканиране и конволюционни невронни мрежи, достигат до над 99% точност. Класическите методи за лицево разпознаване се основават на откриване на специфични черти на лицето – като очи, нос, уста, вежди, линии и контури – и измерване на разстоянията и геометричните съотношения между тях. Те използват последователност от алгоритми: за изолиране на лицето от фона, за локализиране на споменатите характеристики и за анализ на тяхната форма и позиция. Въпреки своята простота и интуитивност, тези методи страдат от чувствителност към условията на средата – например осветеност, качество на изображението или закриване на лицето с предмети като очила, шапка или маска – което често води до значително намаляване на точността при идентификация. Съвременните системи за лицево разпознаване разчитат на невронни мрежи, които се обучават върху големи набори от данни, за да изградят устойчиви вътрешни представяния на лицеви изображения. По време на обучението мрежата автоматично извлича характеристики от входните данни, без да използва предварително дефинирани правила, като целта е генериране на т.нар. ембединг (от англ. embedding) – вектор от числови стойности, които представят лицето в компактна форма. За едно и също лице различни снимки би следвало да водят до сходни ембединг-вектори, докато за различни лица те трябва да са ясно разграничими. Липсата на пряка зависимост между числовите

стойности и конкретни черти от лицето прави ембединга труден за тълкуване, но същевременно значително по-устойчив на променливи фактори като осветление, позиция и частично закриване. Това е и причината дълбоките модели да превъзхождат класическите при разпознаване в реални условия.

Практическите изисквания за точност зависят от приложението – при управление на лични или домашни устройства, от които не зависят критични данни или финансова информация, се приема, че точност над 80% е достатъчна по отношение на удобството на потребителя, но при системи, които потенциално могат да бъдат използвани от голям брой индивиди, настоящото решение си поставя за цел да се доближи по успеваемост на разпознаването до модерните техники от поне 97%. Въпреки останалите ограничения, които трябва да се вземат предвид в тази разработка, това е възможно поради вече съществуващите и лесно достъпни предварително тренирани невронни мрежи. Публикувани са такива, оптимизирани за високоскоростна и олекотена по ресурси употреба и предстои да бъдат описани в настоящия документ.

В същото време системите за лицево разпознаване освен надеждност, трябва да осигуряват бързодействие и удобство за потребителя, като времето за обработка и идентификация не бива да надвишава това за въвеждане на сигурна парола според стандартите за сигурност в даден сценарий, а в идеалния случай – да се доближава до времето за въвеждане на кратък цифров персонален идентификационен номер (ПИН) код или свързване на точков шаблон.

1.2. Съвременни технологии за увеличаване на сигурността на лицевото разпознаване

Съвременните технологии за лицево разпознаване използват комбинация от специализиран хардуер и усъвършенстван софтуер, за да

постигнат високи нива на сигурност и надеждност. Едно от най-известните решения в тази област е системата Face ID на Apple, която използва инфрачервен точков проектор за създаване на мрежа от над 30 000 невидими точки върху лицето на потребителя. Тази технология позволява изграждането на триизмерен модел на лицето, който значително намалява риска от заблуждаване на системата чрез атака с показване на снимки или двумерни изображения и видео (от англ. replay attack). В допълнение към инфрачервените точки, системата разчита на специализиран инфрачервен скенер и осветител за работа при различни условия на осветеност, включително в пълна тъмнина. Подобен подход се среща и при някои висок клас лаптопи с операционна система Windows, които използват IR камери за услугата Windows Hello – технология, която позволява сигурно лицево разпознаване чрез комбиниране на инфрачервени сензори и цветни камери със синя, зелена и червена (RGB) компонента и инфрачервени (IR) камери.

Други устройства, като например някои модели на Huawei и Xiaomi, интегрират специализирани 3D скенери за дълбочина, които измерват разстоянието до различни точки на лицето чрез сензори за време на полета на светлината – ToF (Time-of-Flight). Тези системи осигуряват допълнителна сигурност, като изграждат триизмерен профил на лицето, който е много по-труден за фалшифициране в сравнение с обикновени 2D снимки или видео записи и също придава устойчивост към атаки с показване на записано видео или изображение (от англ. Replay attack) или представяне на фалшификат на потребителя (от англ. Presentation attack).

Сигурността на лицевото разпознаване често се засилва и чрез проверки за жизненост (от англ. Liveness detection). Тези проверки са софтуерни техники, които изискват от потребителя да изпълни определени действия по време на автентикация – например да премигне, да завърти главата си, да се усмихне или да направи специфична физиономия. Някои

системи използват акселерометъра или жирокопа на устройството, за да проверят дали то се държи неподвижно или се движи в ръката на потребителя, което помага да се избегнат опити за измама чрез снимки или видеозаписи, показвани пред камерата. Допълнителни методи за проверка на жизненост включват анализ на промени в отражението на светлината върху кожата, микродвижения на лицевите мускули или дори извличане на пулсова вълна чрез фотоплетизмография от видео на лицето.

Не на последно място, съвременните системи за лицево разпознаване разчитат на значителна изчислителна мощност, осигурявана от специализирани процесори и ускорители за изкуствен интелект. Много от новите устройства са оборудвани с единици за невронни изчисления - NPU (Neural Processing Unit) или ускорители на изкуствен, които могат да извършват милиарди операции в секунда, за да обработват невронни мрежи в реално време. Тези хардуерни компоненти позволяват изпълнението на сложни мрежи за разпознаване на лица, които включват обработка на изображения, извличане на биометрични характеристики, проверка за жизненост и сравнение с бази от данни, без да се налага изпращане на данни за обработка от облачни услуги. По този начин се постига едновременно висока сигурност и защита на личните данни, тъй като обработката се извършва локално на устройството.

Важно е да се отбележи, че системите с висока степен на сигурност често се интегрират в затворени екосистеми, където софтуерът и хардуерът са тясно свързани и защитени от модификации. Устройства като iPhone и някои Android устройства забраняват придобиването на повишени привилегии (от англ. rooting или jailbreak), което предпазва операционната система от злонамерени намеси, затвърждава контрола върху достъпа до сензорите и предотвратява неоторизиран достъп до биометричните данни. По този начин високата степен на сигурност при лицевото разпознаване се постига чрез съчетаване на сложни хардуерни технологии, интелигентен

софтуер за проверка на жизненост и специализирани изчислителни решения, които заедно създават надеждна биометрична система.

1.3. Недостатъци на съвременните технологии за лицево разпознаване

Въпреки впечатляващия напредък на съвременните технологии за сигурно лицево разпознаване, тези системи не са лишени от съществени недостатъци, които ограничават тяхната надеждност, особено в контекста на масовия пазар и устройства от по-нисък клас. Една от основните слабости е зависимостта от специализиран хардуер, като инфрачервени скенери, триизмерни сензори за дълбочина, фотоплетизмографи и AI ускорители, които липсват при голяма част от мобилните телефони с ниска цена. Липсата на тези сензори прави устройствата уязвими към атаки с обикновени снимки, видео записи или дори маски, тъй като системата няма физически средства да различи реално лице от измама, базирана на двумерни изображения.

Обработката на лицево разпознаване чрез съвременни дълбоки невронни мрежи изисква значителни изчислителни ресурси – мощни процесори, голям обем оперативна памет и оптимизирани AI ускорители. Без тях, устройствата не могат да изпълняват тежките изчислителни операции в реално време и често са принудени да разчитат на облачни услуги за обработка, което въвежда рискове, свързани с поверителността на данните, както и зависимост от интернет връзка. Освен това, използването на облачни услуги за биометрични приложения може да изложи данните на уязвимости, ако комуникационните канали или сървърите бъдат компрометирани.

Устройствата от по-стари поколения са особено рискови. Те често използват остарели операционни системи, за които вече са прекратени софтуерните ъпдейти за сигурност, което ги прави лесна мишена за

зловреден софтуер. За тях често съществуват добре известни техники за jailbreak или rooting, които могат да отключат достъпа до защитени области на операционната система, да заобиколят политики за сигурност и да позволят инсталирането на неоторизиран софтуер. В допълнение, режимите за отстраняване на грешки на физическо ниво в процесорите с редуциран брой инструкции ARM (Advanced RISC Machine), които понякога остават активирани или достъпни, могат да се използват за директен достъп до регистрите на процесора и извличане на данни в процес на обработка (от англ. Data-in-use), което компрометира биометричните данни, които са временно дешифрирани за употреба и обезсмисля всеки опит за криптиране на данните за съхранение в постоянната памет.

Друг значим проблем е рисковият характер на биометричните шаблони. За разлика от паролите, които могат да се сменят при компрометиране, биометричните характеристики са постоянни – ако един биометричен шаблон бъде откраднат, потребителят губи контрол над тази част от идентичността си завинаги. Това създава трайна уязвимост, тъй като лицето не може да бъде сменено като парола, и може да бъде използвано за измами в множество системи, които споделят същата биометрична база.

Съвременните системи също разчитат на добро качество на хардуера, но в реални условия това невинаги е гарантирано. Камерите на по-стари устройства могат да бъдат частично повредени, с лоша резолюция или чувствителност към светлина. Това води до по-драстични разлики в ембединга по време на употреба в различни условия което повишава FRR. В следствие системата може или да претърпи намаляване на удобството на потребителя, или да компенсира с допускане дори при по-големи разминавания от очакваните стойности за ембединга. Границата, при която се определя дали разминаването в стойностите е

допустима или не, се нарича биометричен праг (от англ. Biometric threshold). При по-голям праг, системата е по-толерантна към условия, но по-несигурна. Това води до увеличаване FAR и прави системата по-лесно заобиколима. В допълнение, липсата на проверки за състоянието на камерата, като физическа работоспособност или лошата калибрация могат да доведат до фалшиви отрицателни резултати, при които автентичен потребител е отхвърлян. Това посочва, че не само средата, но и използваното устройство може да има различно поведение във всеки момент на употреба в зависимост от калибрацията по отношение на фокусно разстояние, компенсация на цветовата температура на средата, разтвор на блендата, време на експозиция и множител на експозицията и режими за обработка (съответно на англ. Focus distance, White balance color temperature, Aperture, Exposure time, ISO gain и Post-processing)

Не на последно място, зависимостта от потребителското поведение и ограничената обратна връзка също представляват проблем. Много системи за лицево разпознаване не изискват от потребителя допълнителни жестове или физиономии, което улеснява атаките с висококачествени снимки или видеа. Дори когато има проверка за жизненост, тя може да бъде заобиколена чрез фалшиви видеа, синтетично генерирани с помощта на невронни мрежи с дълбоко обучение (на англ. Deepfake), които все по-успешно имитират живи лица.

Макар съвременните технологии за лицево разпознаване да предлагат високо ниво на удобство и сигурност при определени условия, техните слабости, особено в устройства с по-ниска производителност или по-стар хардуер, създават сериозни рискове за поверителността и защитата на потребителите. Системите за лицево разпознаване трябва да се разглеждат като част от цялостна стратегия за сигурност, а не като универсално и непогрешимо средство за идентификация.

1.4. Анализ на заплахи и атаки към лицевото разпознаване

Системите за лицево разпознаване, поради широкото им приложение в мобилни устройства, контрол на достъпа и финансови услуги, са обект на разнообразни атаки, които застрашават тяхната надеждност и сигурност. Тези атаки могат да бъдат класифицирани в няколко основни категории:

Replay атаки - представляват опити за измама на системата чрез представяне на предварително записани изображения или видеа на лицето на легитимен потребител. Тези атаки са особено ефективни срещу системи без механизми за проверка на жизнеността. Изследвания (Karmakar et al. 2021; Fang et al. 2022) показват, че използването на високочестотни компоненти в анализа на изображения може да подобри откриването на такива атаки, тъй като те често съдържат характерни артефакти, породени от вибрации, цялостно движение на устройството или показаната мултимедия. Други изследвани техники (Zhang et al. 2020; Abdullakutty et al. 2021) често разчитат на вторична невронна мрежа, която разпознава микроизражения в лицето на потребителя, различавайки го от двумерни образи.

Presentation атаки - включват използване на физически или дигитални средства за измама на системата, като маски, 3D модели или проектирани изображения върху триизмерна маска. Тези атаки могат да бъдат особено трудни за откриване. Изследванията (Agarwal et al. 2021; Hernandez-Ortega et al. 2021; Jia et al. 2020) в тази област подчертават необходимостта от разработване на по-ефективни методи за откриване на такива атаки, за да се намали риска от атаки с триизмерни средства.

Deepfake атаки – чрез използването на генеративен AI, от снимка на потребител се създава видео, в което се имитират движенията на лицето му. Такива атаки могат да заобиколят системите за лицево разпознаване, особено ако те не разполагат с механизми за проверка на жизнеността или

анализ на микроизражения или триизмерни проверки, или са емпирично изостанали спрямо инструментите за атака, което е настояща тематика на проучванията (Hernandez-Ortega et al. 2025; Firc et al. 2023; Bartuzi-Trokielewicz et al. 2025).

Атаки на грубата сила (от англ. Brute-force или Enumeration attack) – това са най-базовите атаки, възможни за всяка система за сигурност под различна форма. В областта на биометриката включват систематично опитване на различни шаблони или директни комбинации от стойности с цел откриване на съвпадение. Enumeration атаките се възползват от недостатъци в интерфейса на системата, които позволяват на нападателя да получи информация за съществуващи потребители или шаблони. Тези атаки подчертават необходимостта от ограничаване на броя на неуспешните опити и внедряване на механизми за защита срещу автоматизирани атаки.

Кражба на шаблон и обратно възстановяване (от англ. Reverse engineering) - представлява сериозна заплаха, тъй като веднъж компрометирани, тези данни не могат да бъдат променени, за разлика от паролите. Освен това, чрез обратното възпроизвеждане на шаблоните, нападателите могат да възстановят образ на лицето на потребителя, неразличим за уязвимата система, което може да бъде използвано за допълнителни атаки или измами.

Достъп до памет и регистри - на ARM микропроцесори с активиран режим за отстраняване на грешки (от англ. Debug mode) или с уязвимости в сигурността, нападателите могат да получат достъп до чувствителна информация, съхранявана в паметта или регистрите на процесора. Това включва биометрични шаблони или друга информация под понятието Data-in-use. Такива атаки подчертават необходимостта от защита на данните не само в покой и по време на обработка.

Претоварване на процесора и злоупотреба с паметта - атаките, насочени към претоварване на процесора или злоупотреба с паметта, могат да доведат до отказ на услугата или да създадат възможности за изпълнение на злонамерен код, извличане на информация от иначе защитен процес. Това включва техники като буферни препълвания или инжектиране на код, които могат да компрометират сигурността на системата за лицево разпознаване.

От изброените вектори за атака, дори най-елементарните могат да се окажат ефикасни върху голям набор от силно разпространени устройства, както анализи (Galterio et al. 2018) разкриват в Таблица 2., че понастоящем комбинация от уязвим софтуер и силно развито устройство са толкова уязвими колкото и добре защитен софтуер върху уязвимо устройство.

1.5. Изводи

На база на анализа на уязвимостите в съвременните системи за лицево разпознаване става ясно, че устройствата от нисък клас са особено изложени на риск поради липса на специализиран хардуер и ограничени възможности за прилагане на техники за проверка на жизненост или криптографска защита, докато удобството, което предлагат е примамливо за потребителите (Kulche 2019). За да се повиши сигурността на тези устройства, е необходимо те да бъдат допълнени с иновативни софтуерни решения, които не изискват скъп хардуер, но компенсират липсата му чрез ефективни и доказани методи. В следващата секция на този документ, са разгледани основните подходи за справяне с тези предизвикателства. Един от главните методи е криптирането на биометричните шаблони както при съхранение, така и по време на обработка, чрез което да се избегне кражбата на идентичност. Като прост, но ефикасен метод за проверка на жизненост е разработено извличане на пулсова вълна от втора камера на устройствата чрез фотоплетизмография на пръст. Полученият сигнал се

използва за съпоставка с пулсова вълна, извлечена от лицево видео, записано в същия период. Въвеждането на тези подходи може значително да повиши устойчивостта на системите за лицево разпознаване в устройства от нисък клас спрямо широк спектър от атаки – от фалшифицирани изображения и deepfake до директни хардуерни уязвимости и така да направи биометричната автентикация по-достъпна и сигурна за масовите потребители.

ГЛАВА 2

Проектиране на сигурна система за лицево разпознаване на устройства от нисък клас

2.1. Концепция за подобряване на сигурността на лицевото разпознаване на мобилни устройства Android от нисък ценови клас

Съществуващите системи за лицево разпознаване на мобилни устройства от нисък ценови клас страдат от недостатъци в сигурността поради липсата на специализиран хардуер против по-елементарните вектори за атака. Това ги прави уязвими към атаки чрез представяне на снимки или видеа на легитимни потребители. Настоящата концепция цели да подобри сигурността на такива устройства чрез софтуерни методи, използвайки наличните предна и задна камери.

Един от основните компоненти на предложената система е използването на техниката за усиление на движения във видео - EVM (Eulerian Video Magnification), която позволява анализ на фини цветови промени във видео, които съвпадат с избрана честота. Тази техника може да бъде използвана за извличане на пулсовата вълна от лицето на потребителя, като усилюва микроскопичните промени в цвета на кожата, свързани с кръвообращението. Това се използва за верификация с втори биометричен показател, който е труден за фалшифициране и може да служи като проверка за жизненост. Това обаче не представлява класическа двуфакторна автентикация (2FA), тъй като и двата фактора принадлежат към една и съща категория – биометрия. За разлика от 2FA, която изисква два напълно различни типа удостоверяване (например парола и пръстов отпечатък), биометричната верификация с допълнителен показател се използва за проверка дали предоставената информация е истинска. Въпреки ниското ниво на оборудване, повечето телефони разполагат с предна и задна камера, което позволява успоредно да се следи видеопоток

от няколко периферии. Така се постига извличане на видео за лицево разпознаване и видео за фотоплетизмография от пръста на потребителя върху вторична камера. Фотоплетизмографията служи и за определяне на честотите за усиляване на измененията в цвета на лицето. Съвпадение в двата сърдечни сигнала които би удостоверило, че устройството се използва от желаният потребител и, че на двата сензора присъства измерване от един и същ индивид в неповторим момент във времето.

За допълнително повишаване на сигурността, системата предлага използването на заменими биометрични шаблони. Тези шаблони са модифицирани така, че да не разкриват директно оригиналната биометрична информация и могат да бъдат лесно заменени в случай на компрометиране. Това позволява на потребителите да обновяват своите биометрични данни, подобно на смяна на парола, което е особено важно при подозрения за нарушена сигурност. Предоставя се и възможността шаблоните периодично да бъдат подменени против разпространяване на изтекла информация и се дава възможност за по-добра поверителност, като шаблоните, отговарящи на потребител в едно устройство няма да могат да го идентифицират в друго устройство.

За защита на биометричните шаблони по време на съхранение и обработка, се предлага използването на хомоморфно криптиране. Тази криптографска техника позволява извършване на изчисления директно върху криптирани данни, без необходимост от декриптиране. Така се гарантира, че биометричните шаблони остават защитени дори по време на процеса на автентикация и изгражда модел на нулевото доверие (от англ. Zero trust model) - независимо от това кой извършва операцията, обработваните данни ще бъдат криптирани през цялото време, докато в открит вид ще бъдат налични само входа и изхода, докато криптирането гарантира операция под формата на черна кутия дори при уязвимост от достъп до оперативната памет и до регистрите на процесора.

Комбинирайки тези подходи, предложената система предоставя повишена сигурност за лицево разпознаване на мобилни устройства с минимални хардуерно-сензорни възможности. Това я прави подходяща за широка употреба, особено в среди с ограничени ресурси, където сигурността остава приоритет.

2.2. Откриване и класификация на обекти в изображение и видео

Компютърното зрение е ключова технология, която позволява на системите за лицево разпознаване да локализируют лицето на потребителя в изображението или видеопотока. Без тази стъпка би било невъзможно да се извършат последващите операции по автентикация, проверка за жизненост или извличане на биометрични шаблони. Следователно, ефективното откриване и класификация на обекти е фундаментална част от сигурните биометрични системи, особено когато трябва да се постигне баланс между точност, скорост и хардуерни ограничения.

Откриването и класификацията на обекти в изображение и видео е основна задача в компютърното зрение, която позволява на системите да идентифицират наличието на специфични обекти, като лица или ръце, в наблюдаваната сцена. За да се постигне това, се използват предварително обучени модели за визуална класификация, които могат да разпознават определени обекти в кадър.

Този процес е приложим както за единични изображения, така и за видеопотоци, където анализът се извършва в реално време, за всеки кадър от видеото. Когато даден обект, например лице, бъде засечен, системата създава рамка около него и я предава за последващ анализ, като например извличане на биометрични характеристики или проверка за жизненост. За да се оптимизира работата на системата, рамките с откритите обекти често се преоразмеряват до стандартен размер, което намалява изискванията към изчислителните ресурси, като процесорно време и оперативна памет.

Изборът на подходящ модел за откриване на лица зависи от конкретните нужди на потребителя за качество и хардуерните възможности на устройството за производителност. За пример са избрани представителите на колекцията „Haar Cascade“, тъй като предлагат минимален обем за съхранение скорост при обработка. Пример за такъв олекотен модел е „haarcascade_frontalface_default.xml“ (Pisarevsky, 2022), който се използва широко за засичане на човешки лица. При откриване на обект, моделът посочва неговата позиция и размери в кадъра, като същевременно предоставя оценка за увереността на класификацията.

Съществуват и комбинация от класически алгоритми и невронни мрежи, както е и често използваният метод на хистограма от насочени градиенти - HOG (Histogram of Oriented Gradients), съчетан с машина на поддържащите вектори - SVM (Support Vector Machine). Машина на поддържащите вектори е понятие за група невронни мрежи на машинното обучение (ML) и е силно разпространена техника в изграждането на детектори с единствена итерация - SSD (Single-shot detector) – бързодействащи за обработка в реално време и подходящи за устройства с ограничени ресурси, като мобилни телефони от нисък ценови клас. За разлика от методите, оптимизирани за скорост, за повишаване на сигурността, където скоростта е пренебрежима са изградени по-сложни ML модели като „YOLOv8-face“ (You Only Look Once) или „Faster R-CNN“ (Convolutional neural network). Те изискват повече изчислителна мощност, но предлагат по-висока точност и могат да засичат обекти в сложни сцени. Широкият спектър от възможности позволява системата да бъде конфигурирана да използва различен подход, в зависимост от изискванията на потребителя – например, за бърза идентификация на лица на мобилно устройство или за детайлен анализ на множество обекти в кадър при по-мощни системи.

2.3. Процедура за лицево разпознаване

Процедурата за лицево разпознаване е сложен процес, който започва с прихващане на изображение или видео от камера и завършва с генериране на уникален биометричен шаблон, представен като числова матрица. Този шаблон служи за идентификация или автентикация на потребителя и е специално разработен така, че да бъде уникален за всяко лице, независимо от различия в осветление, ъгъл на заснемане, или моментното изражение.

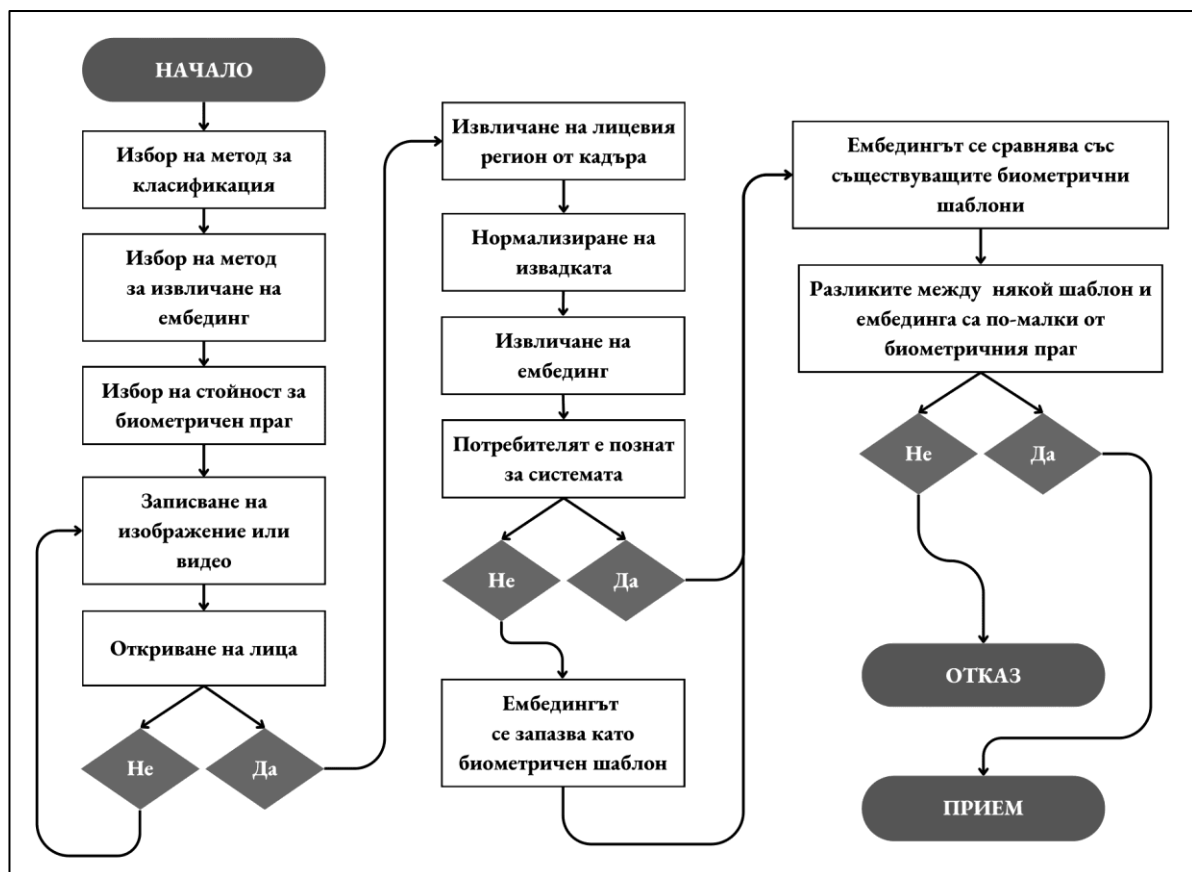
Първата стъпка в процеса е локализацията на лицето в изображението чрез алгоритми за компютърно зрение. След локализацията се извършва нормализация на лицето – то се изрязва, преоразмерява и геометрично подравнява, за да бъде поставено в стандартен вид, често ориентирано така, че очите да са на една и съща хоризонтална линия. Тази стъпка е основна за намаляване на влиянието на различия в позицията, мащаба и ъгъла на лицето при заснемане.

Основната част от процеса е и извличането на характеристики – трансформиране на изображението на лицето в компактно, числово представяне. При класическите методи, като анализ на локални двоични модели - LBP (Local Binary Patterns) или чрез един от поименно известните алгоритми Eigenfaces и Fisherfaces, се използват техники за извличане на текстурни и статистически признаци на лицето. Такива признаци могат да бъдат позицията и формата на характеристики, като очите, носа, устата, веждите и други. Тези характеристики след това се компресират в по-малък числов вектор. Тези методи обаче са ограничени по отношение на устойчивостта към осветление и изражение.

Съвременните системи предпочитат използването на дълбоки невронни мрежи като FaceNet, Dlib-ResNet, ArcFace, или MobileFaceNet. Тези мрежи се обучават върху огромни набори от изображения и научават да проектират всяко лице в многомерно пространство, където

самообучението на мрежата се стреми като резултат лицата на един и същи човек се намират близо едно до друго (по отношение на Евклидово разстояние на вектори в многомерна координатна система), а лицата на различни хора са разделени на по-големи разстояния. Изходният резултат е вектор, често с размерност от 128 отделни стойности, който представлява уникалния биометричен шаблон на лицето. Той се изчислява така, че дори при промяна на осветлението, изражението, или ъгъла, разстоянието между две ембединг стойности на едно и също лице да бъде минимално, а разстоянието между различни лица – максимално.

В крайния етап, полученият биометричен шаблон може да бъде сравнен с вече записан шаблон в базата данни чрез изчисляване на разстоянието между векторите – например Евклидово или косинусово разстояние. Ако това разстояние между ембединга и даден шаблон е под биометричния праг, се приема, че лицето е разпознато като вече регистрирания потребител за този шаблон.



Фиг. 1. Блок схема на базовото лицево разпознаване

На Фиг. 1. е представен процеса на лицево разпознаване, започвайки с избор на методи за класификация, за извличане на ембединг и определяне на биометричен праг. След това се записва изображение или видео. Ако има открито лице в записаните кадри, от тях се извлича лицев регион, нормализира се и се създава ембединг. Ако потребителят се регистрира за първи път, ембедингът се съхранява като нов биометричен шаблон. Ако потребителят е вече познат за системата, ембедингът се сравнява със съхранените шаблони и ако разликата с някой от тях е под биометричния праг, потребителя се приема, в противен случай - се отхвърля.

2.4. Заменими шаблони за лицево разпознаване

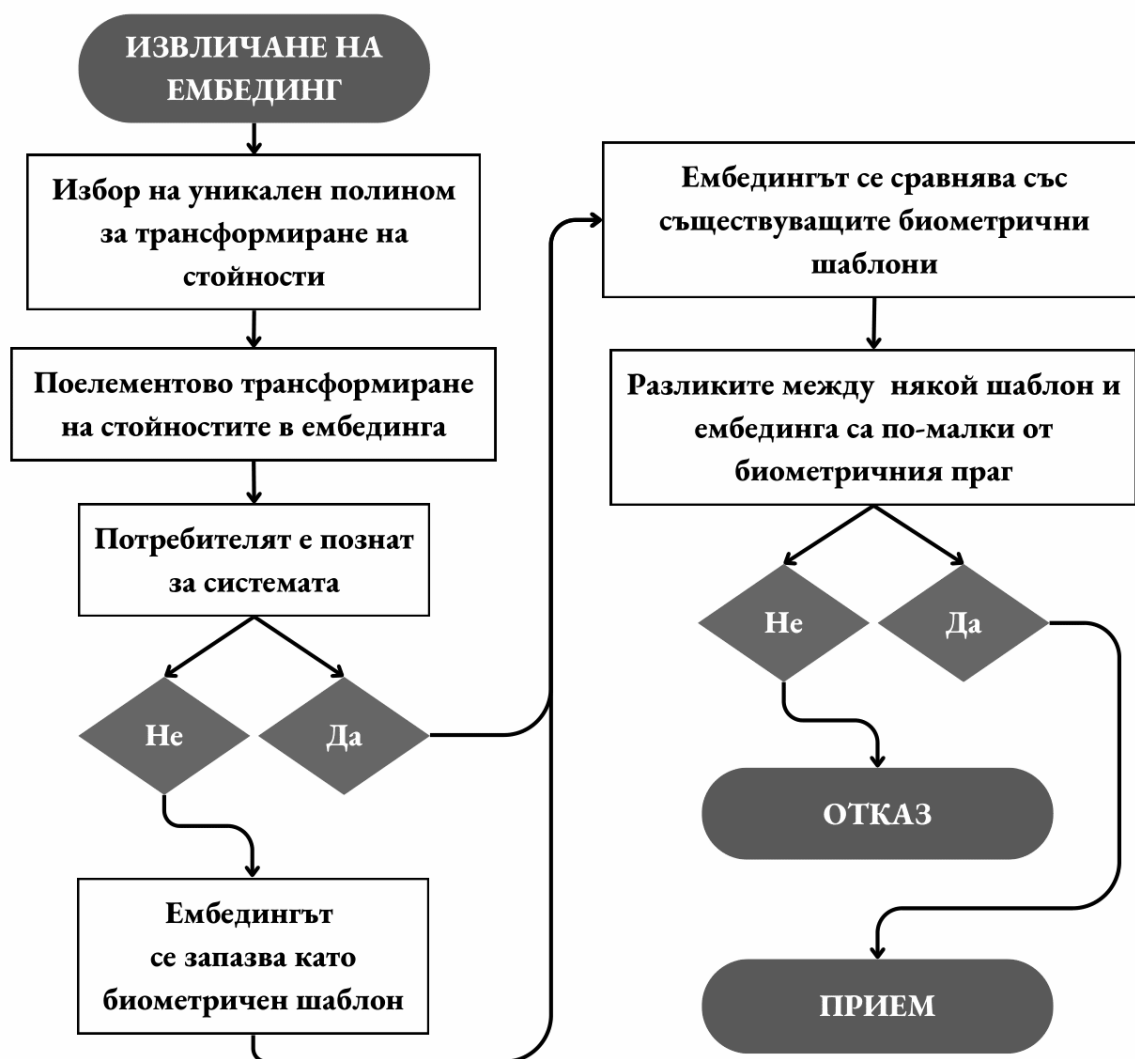
Традиционните системи за лицево разпознаване съхраняват биометрични шаблони, които представляват числови представяния на уникалните характеристики на лицето на потребителя. Въпреки че тези шаблони често се криптират, тяхното компрометиране може да доведе до сериозни последици, тъй като за разлика от паролите, преките биометрични данни не могат да бъдат променени. Ако шаблон бъде откраднат, той може потенциално да бъде използван за възстановяване на оригиналното лице или за неоторизиран достъп до системи, които използват същия шаблон.

За справяне с този проблем, е разработена концепцията за заменими биометрични шаблони (от англ. Cancellable biometrics). Този подход включва прилагането на необратими трансформации върху оригиналните биометрични данни, създавайки шаблони, които могат да бъдат заменени при необходимост. Ако външно лице успее да придобие достъп до такъв шаблон, обратното възстановяване на оригиналното лице е усложнено, самият шаблон да бъде анулиран и заменен с нов, без да се налага повторно събиране на биометрични данни от потребителя (Dabbah et al. 2007; Kaur, Khanna 2020; Kim et al. 2010; Canuto et al. 2014; Sp et al. 2025).

Един от подходите за създаване на заменими биометрични шаблони се основава на прилагането на нелинейни аритметични трансформации върху векторните ембединги – например чрез използване на секретен полином, който преобразува всеки извлечен ембединг по специфичен начин (Kaur, Khanna 2020; Dabbah et al. 2007).

Този метод има няколко предимства, сходни с тези на хеш-функциите със сол при сигурното съхранение на пароли. На първо място, се осигурява необратимост – след трансформацията оригиналните биометрични данни не могат да бъдат възстановени. Второ, шаблонът е заменим – при необходимост (например при компрометиране или на

период от време), той може лесно да бъде подменен чрез нова трансформация. И трето, всеки шаблон е уникален за конкретно устройство – използването на различни полиноми или параметри за всяко устройство гарантира, че един и същ ембединг няма да доведе до еднакъв резултат на друго устройство. Така се затруднява обратното възстановяване или кражбата на оригиналния вид на данните, като същевременно алгоритмите продължават да работят идентично с новия образ на данните, познато като техника за обфускиране (от англ. Obfuscation)



Фиг. 2. Блок схема на лицевото разпознаване със заменими шаблони

На Фиг. 2. е показан процеса на трансформиране и сравнение на ембединг при лицево разпознаване. След фазата на извличане на ембединг в базовото лицево разпознаване, за повишаване на сигурността се избира уникален полином, с който се трансформират поелементно стойностите в ембединга. Ако потребителят се регистрира за първи път, новият ембединг се съхранява като биометричен шаблон. Ако потребителят е вече познат, ембедингът се сравнява със съхранените шаблони и, ако разликата с някой от тях е по-малка от определения биометричен праг, потребителят се приема, в противен случай - се отхвърля. Този подход подсилва сигурността чрез индивидуализирана трансформация на данните.

2.5. Криптиране на данните в покой и по време на обработка

В традиционните системи за лицево разпознаване, дори когато биометричните шаблони са защитени за съхранение в постоянната памет – т.нар. шифриране в покой (Encryption at rest), те отново стават уязвими в специфични сценарии. Например, при устройства, които позволяват включването на режим за отстраняване на грешки (Debug mode), обикновеното криптиране на данните в покой не е достатъчна защита. Причината е, че за да бъдат използвани, биометричните шаблони трябва временно да бъдат декриптирани и заредени в оперативната памет, където стават уязвими. Злонамерени лица биха могли да използват различни техники, като например достъп до регистрите на ARM процесора или анализ на оперативната памет, за да извлекат чувствителната информация. Противомярка на този фундаментален проблем е прилагането на хомоморфно криптиране върху биометричните шаблони (Vallabhadas, Sandhya 2022; Bayer, Rathgeb 2025; Naresh Boddeti 2018). То позволява извършването на математически операции върху данни, дори когато данните са криптирани. Това означава, че лицевият шаблон никога не се

декриптира по време на обработка, а видим става само крайният резултат от сравненията (например, коефициента на съвпадение между въведеното лице и шаблона) се декриптира и използва. Така дори при пълен достъп до устройството или до неговата памет, биометричните данни остават неразбираеми и недостъпни.

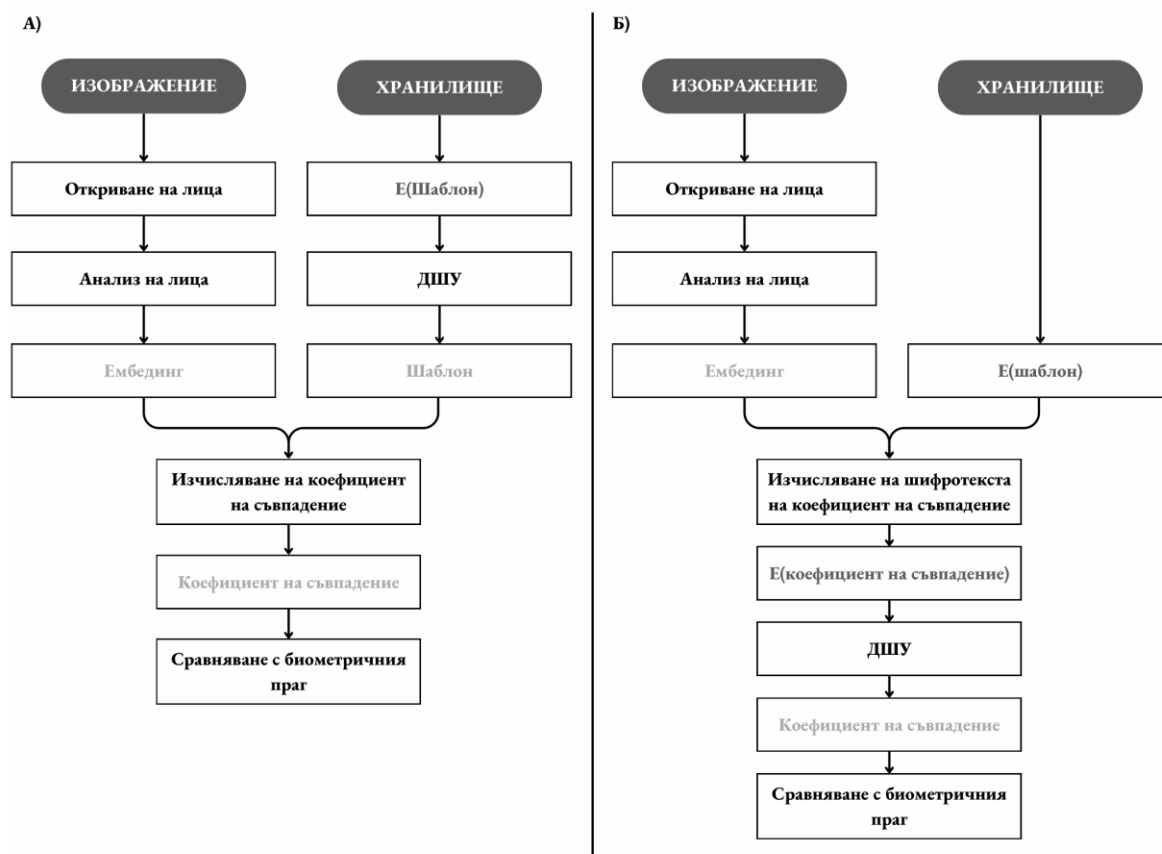
При създаването на всеки биометричен шаблон за лицево разпознаване ще се генерира уникален криптографски ключ, който се използва за хомоморфно шифриране на данните. След като шаблонът бъде криптиран с помощта на този ключ, самият ключ за криптиране може да бъде изтрит от устройството. По този начин се минимизира рискът от компрометиране чрез груба сила, тъй като криптираният ключ вече не е наличен и не може да бъде използван повторно за шифриране на предположения за оригиналния вид на шаблона.

В устройството остава само ключът, необходим за извършване на хомоморфни операции – тоест за извършване на сравнения и други математически изчисления директно върху криптираните данни, без необходимост от декриптиране. Освен него, в устройството може да бъде запазен и ключ за дешифриране на крайните резултати от проверката, но не и за самите биометрични шаблони.

Недостатък на хомоморфното криптиране е, че алгоритмите му са по-изчислително интензивни в сравнение с класическите асиметрични шифри. Колкото повече хомоморфни операции поддържа системата (например, сложни логически, аритметични и тригонометрични функции), толкова по-голямо е натоварването върху процесора и паметта. За щастие, в системи за лицево разпознаване, нуждите са ограничени предимно до операции за сумиране и умножение върху сравнително малки вектори – например, до 512 на брой 32-битови числови стойности. Това прави хомоморфното криптиране напълно приложимо, особено ако се използват оптимизирани схеми като Paillier, BFV (схема на Brakerski-Gentry-

Vaikuntanathan) или CKKS (схема на Cheon-Kim-Kim-Song), които поддържат базови аритметични операции.

Чрез интеграцията на хомоморфно криптиране, системата за лицево разпознаване осигурява ниво на защита, при което оригиналният биометричен шаблон не съществува в открит вид на устройството в нито един момент след първоначалното му създаване. Дори ако устройството бъде напълно компрометирано, биометричните данни на потребителя остават защитени и необратими.



Фиг. 3. Съпоставка на процеса при класическо шифриране А) и при хомоморфно шифриране Б)

На Фиг. 3. са сравнени подходите за лицево разпознаване. В класическия подход (А), ембедингът, извлечен от изображението, се сравнява директно с открития шаблон от хранилището чрез изчисляване

на коефициент на съвпадение, който после се сравнява с биометричен праг. В хомоморфно защитения вариант (Б), коефициентът на съвпадение се изчислява върху шифрирани данни – както шаблоните, така и самото изчисление са криптирани. След това резултатът се дешифрира от доверен модул (ДШУ) и се използва за сравнение с биометричния праг. Така се гарантира по-високо ниво на защита на биометричната информация, тъй като чувствителните данни никога не се разкриват в ясен вид по време на обработката.

2.6. Процедура за извличане на пулсова вълна чрез фотоплетизмография

Фотоплетизмографията - PPG (Photoplethysmography) е неинвазивен оптичен метод за измерване на промените в обема на кръвта в тъканите на човешкото тяло. Когато светлина (обикновено зелена, червена или инфрачервена) осветява кожата, част от нея се абсорбира от кръвта, а останалата се отразява или преминава през тъканите. Тъй като количеството кръв в капилярите се променя при всеки удар на сърцето, съответно се променя и интензитетът на отразената или преминалата светлина. Аналогична техника е използвана като фаза от проверката за жизненост, тъй като съчетава обещаващи резултати (Chen et al. 2017) и ниски изисквания към устройствата. Използва се за извличане на пулсовата честота и формата на пулсовата вълна. Камерата на стандартен мобилен телефон, макар да не е специализиран медицински сензор, може да се използва за базово измерване, особено чрез внимателно избрана процедура за извличане на сигнала.

След заснемането на видео поток с камерата, всеки кадър се анализира, като се изчислява средната стойност на интензитета на определен цетови канал (обикновено зеленият или червеният, които са по-чувствителни към кръвния обем) върху избрана област от

изображението. Получената времева серия от тези средни стойности представляват амплитудите на суровия сигнал, който след това се обработва чрез филтриране (например с нискочестотен филтър за премахване на шум и висока честота) и усиляване на сигнала. С помощта на допълнителни алгоритми, като бързо преобразование на Фурие - FFT (Fast Fourier Transform), се извлича пулсовата честота, а чрез анализ на амплитудата и формата на вълната може да се реконструира и самата крива на пулсовата вълна.

Допълнително усъвършенстване на процедурата може да включва използване на филтри за потискане на шумове, възникващи поради движение на ръката или пръста, но при използването на втори фактор за корелиране на данни, не е необходима висока прецизност на измерването. Изключително релевантни обаче са техники за редуциране на данните за изследване, което да бъде съобразено с ограничените изчислителни ресурси на мобилните устройства, тъй като това е междинна стъпка в цялостната процедура, и е необходимо тя да предизвика минимално забавяне в реално време.

2.7. Извличане на пулсова вълна от видео на човешко лице чрез усиляване на изменения в избрани честоти

Извличането на пулсова вълна от видео на човешко лице се основава на принципите на EVM. Тази техника позволява да се анализират слаби промени в цветовете и движенията на обекти в дадено видео чрез усиляване на честотни компоненти в ограничен диапазон (Wu et al. 2012; Ahmed et al. 2023). По-конкретно, в този случай се използват пулсациите на кръвоносните съдове в лицето, които предизвикват малки промени в яркостта и цвета на кожата, които могат да бъдат увеличени, за да се получи видим и измерим сигнал, свързан с пулсовата вълна.

В предложената процедура за сигурност на мобилни устройства, извличането на пулсова вълна от видео на лицето се изпълнява паралелно с PPG от пръста, с което, се установява основната пулсова честота на потребителя в реално време. Тази информация определя честотния диапазон и позволява таргетиране и ускоряване на обработката на видео сигнала от лицето, като директно се фокусира усилването на честотния компонент около установената пулсова честота с ширина на спектъра от 10 удара в минута, вместо да се претърсва целия спектър от възможни честоти между 50 и 180 удара в минута. Така се оптимизира натоварването върху изчислителните ресурси на устройството.

Обработката на видеото на лицето включва филтриране на кадрите, локализиране на областта на интерес (например челото или бузите) и изрязване за да се намали обема на данните за обработка. Създава се прилагане на Гаусова пирамида (от англ. Gaussian pyramid) за разделяне на честотните компоненти, и усилване на амплитудата на цветовете промени около избраната честота. Това е техника, при която се създава стек от изображения, при който на всеки следващ слой се прилага Гаусов филтър и се премащабира към по-малка резолюция. В повечето случаи се извършва и обратна реконструкция, за да се визуализира усиленото видео, но тъй като усилването на цветови промени няма да се използва с цел онагледяване, стъпката за реконструкция може да бъде прескочена. Получената пулсова вълна от лицето, записана по същото време като пулса от пръста, се използва като допълнителен биометричен признак, като се проверява съвпадение между двата сигнала – например чрез фазова синхронизация или корелация на честотните пикове.

Този подход предлага няколко важни предимства за сигурността. Пулсовата вълна, извлечена от лицето в реално време, е трудна за възпроизвеждане чрез статично изображение или предварително записано видео, което прави системата устойчива на атаки с показване. Освен това,

пулсовата вълна е променлива във времето и зависи от моментното физиологично състояние на потребителя – например стрес, натоварване или температура на околната среда, което я прави уникална за конкретния момент и трудна за фалшификация. Използването на стандартна RGB камера за извличане на този биометричен признак прави системата достъпна и ефикасна за проверка на жизненост без необходимостта от специализиран хардуер за проверка за жизненост.

2.8. Извличане на успореден поток на данни от логическа камера в операционна система Android

Развитието на автомобилната индустрия и интеграцията на операционна система (OS), производна на Android в съвременните автомобили като платформа за управление на мултимедийни, навигационни и автономни функции са довели до необходимостта приложно-програмните интерфейси - API (Application-Programming Interface) на Android да поддържа работа с множество камери в реално време. С цел осигуряване на оптимална производителност на мобилните чипове и улесняване на разработчиците, Android въвежда концепцията за логическа камера (Android Developers 2025) - слой на абстракция от физическата среда - HAL (Hardware Abstraction Layer), който обединява потоците от няколко физически камери в общ виртуален източник.

Когато дадено устройство разполага с повече от една камера – например предна, задна, широкоъгълна или телекамера, Android позволява създаването на логическа конфигурация чрез минимално API ниво 21 (налично дори в остарели устройства, започващи от Android версия 5.0). Логическата камера предоставя единен изходен поток, като комбинира данните от различни физически камери в общ буфер в паметта. Този подход премахва необходимостта от управление на отделни обекти за всеки физически сензор и избягва поддръжката на отделни буферни

потоци за всяка камера, което минимизира натоварването върху системата. Операциите като синхронизация на потоците, обработката и обединяването им се извършват на ниво драйвери и чрез наличния слой на абстракция от физическата среда.

Буферът, създаден от логическата камера, поддържа различни режими на оптимизация, съобразени с конкретните нужди на приложението, което подобрява заделянето на памет и скоростта ѝ на достъп. Това са например режим за рядко четене (от англ. Sparse access), режим за често четене (от англ. Continuous access), режим за вградена обработка (от англ. Postprocessing) и други.

Поддръжката на логическите камери продължава да се развива в следващите версии на платформата, като все повече устройства, включително бюджетни смартфони, получават възможност за използване на тази технология, благодарение на стандартите, зададени от Android API.

2.9. Цялостна архитектура на приложението

Архитектурата е проектирана въз основа на съществуващ проект (Atanasov 2024) за демонстрация на потенциала на верификацията с PPG и защита с хомоморфни шифри, достъпен в GitHub на адрес <https://github.com/antonAtanasov/faceziss-legacy>. Реализирана е като хибридна система, изградена чрез интегриране на два програмни езика с цел съчетаване на гъвкавост при разработката и директен достъп до хардуерни ресурси. Основната логика и алгоритмични модули са разработени на езика Python, който предлага висока производителност при прототипиране и обектно-ориентирано структуриране. За осъществяване на комуникация с Android API и достъп до системни и хардуерни функционалности се използва езикът Java, за който пряко е пригодена платформата Android и предоставя директен достъп до инструменти за управление на ресурсите на ниво OS. Изборът на тази архитектура е

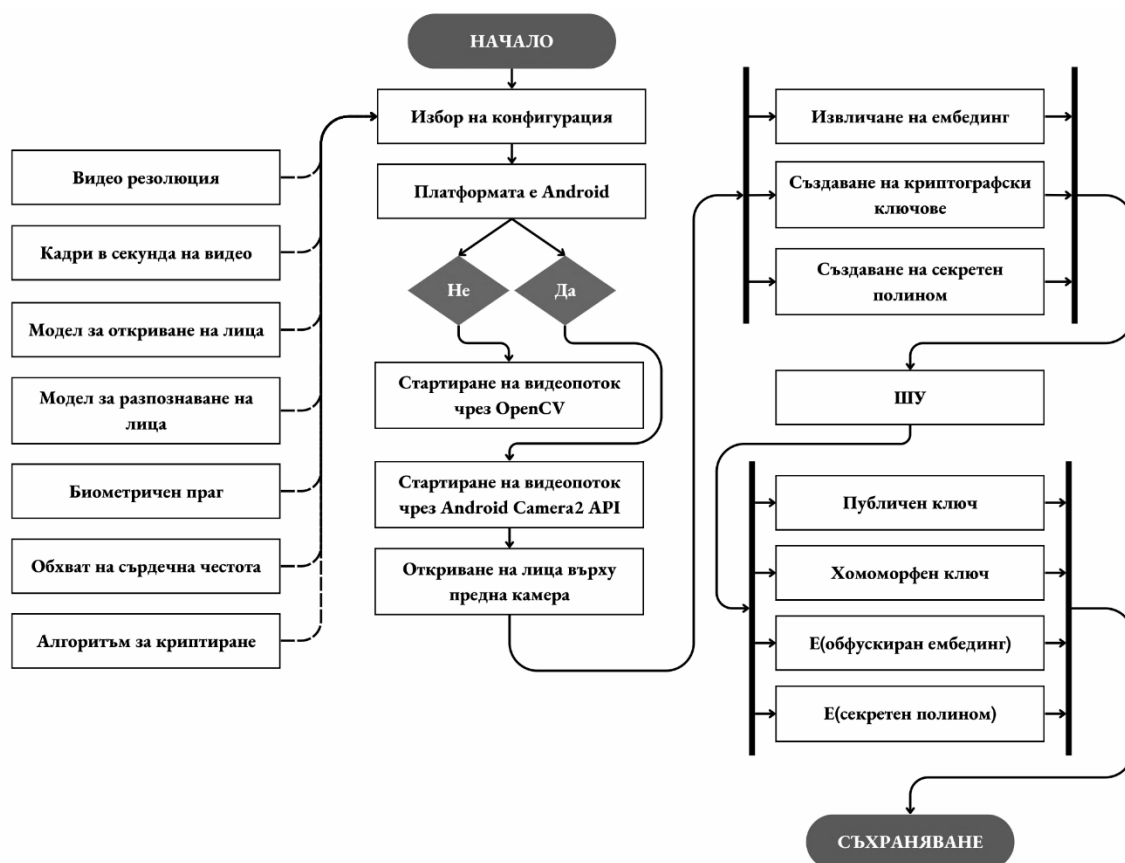
предпочетен пред алтернативи като C, C++ и Rust, които, въпреки че осигуряват висока производителност и контрол, изискват значително повече време за разработка и отстраняване на грешки, както и внимание към управлението на паметта и безопасността при работа с указатели. Това може да доведе до по-голям риск от пропуски в сигурността и забавяне на реализацията. От своя страна, Python и Java осигуряват по-бърз цикъл на разработка и достатъчно високо ниво на абстракция, без да се прави компромис със сигурността или функционалността. Връзката между двата езика се реализира чрез специализирана библиотека, позволяваща двупосочна комуникация и интегрирано изпълнение на отделните модули без необходимост от допълнителни слоеве за интерпретация.

Приложението използва библиотеката Kivy за проектиране на потребителския интерфейс, който да управлява основните функционалности на приложението. Също така, позволява тестване по време на разработка и отстраняване на грешки без необходимостта от виртуална машина и емуляционни слоеве, благодарение на възможностите на програмния език Python, чиито интерпретатор му позволява да бъде изпълняван независимо от операционната система. Въпреки че Android API не е пригоден за работа с Python и интерпретираните езици са известни с по-ниската си производителност от компилираните, което в този случай е от главно значение, тези недостатъци са преодолені чрез инструмента Buildozer. Чрез него Python кодът се компилира до Java, след което целия проект се пакетира в архивен файл на Android приложение - APK от (Android Package Kit), а с помощта на библиотеката за достъп до интерфейсите на Java - JNI (Java Native Interface) се осъществява директен достъп до Android API функционалности, включително управление на камерите, буферите и хардуерното ускорение за обработка на изображения. В слоя за обработка на видеопотоци, реализиран на езика Python, основна роля изпълнява библиотеката, която се използва за задачи,

свързани с откриване на лица, предварителна обработка на изображения и извличане на биометрични характеристики с цел създаване на шаблони. Предвид необходимостта от извършване на аритметични изчисления и числови анализи върху големи обеми от данни, за оптимизиране на изчислителната ефективност е използвана библиотеката NumPy. Тя предоставя възможности за високо производителна работа с масиви чрез използване на векторизирани операции, базирани на архитектурата „единичен поток за команди, множествен поток за данни“ - SIMD (Single Instruction, Multiple Data). Чрез тази техника една и съща инструкция се прилага едновременно върху множество елементи от даден масив на физическо ниво, което позволява значително ускорение на обработката.

На нивото на Java и Android API, приложението използва Camera2 и CameraX API за управление на физическите камери, включително създаване на логически камери, които обединяват потоци от няколко физически камери в един оптимизиран буфер в паметта. След извличането на масив от числови данни в RGB пространство от обединения поток, данните се предават на Python средата за обработка.

Основна част от архитектурата е и модулът за сигурност, който имплементира концепциите за заменими биометрични шаблони и хомоморфно криптиране. В него се осигурява употребата криптографски шифри, създаването на техните ключове и изпълняването на хомоморфни операции върху данни. Освен това, този компонент отговаря и за заменяемостта и необратимостта на биометричните шаблони. В тази процедура се създават и съхраняват коефициентите за полиномните трансформатори, които се прилагат към извлечените ембединги на лицето.



Фиг. 4. Блок схема на създаването на нов биометричен шаблон

На Фиг. 4. се показва процеса на създаване на нов биометричен шаблон, което включва конфигуриране, стартиране и криптографска обработка на видеопоток за биометрична идентификация. В зависимост от платформата на която се изпълнява, кодът избира подходящ метод за заснемане – чрез OpenCV или Android Camera2 API. След откриване на лице, се извличат лицеви ембединги и успоредно с това се създават криптографски ключове и секретен полином. След това, ембединга се обфускира чрез секретен полином и се шифрира. Резултатът се запазва в постоянното хранилище на устройството. В Прил. 2. Фиг. 1. е представена опростена блок схема на цялостната архитектура, която съчетава избраните техники.

2.10. Изводи

Имплементацията на тази система има за цел да потвърди, че е възможно да се изгради сигурна и функционална биометрична платформа чрез съчетание на широко достъпни технологии, без големи изисквания към наличния хардуер. Изборът на хибридна архитектура е опит да бъде успешно балансиран компромисът между гъвкавост при разработка и достъп до контрол на ниско ниво. Включването на съвременни подходи за защита на биометрични данни, като заменими шаблони, подчертава необходимостта от нови методи за защита на чувствителна информация в условията на нарастващи заплахи за сигурността. Избраната архитектура има потенциала да демонстрира, че сигурността може да бъде постигната и на ниво софтуер, когато е проектирана целенасочено, с внимание към потенциалните уязвимости и нуждата от гъвкавост при компрометиране на данни. В този контекст, проектът служи като доказателство за приложимостта на криптографски и защитни методи дори в мобилна среда и може да послужи като основа за бъдещи изследвания и подобрения в областта на сигурната биометрика.

Важно е да се уточни, че понастоящем системата не е предназначена за ежедневна употреба като метод за заключване на файлове, приложения или като мениджър за пароли, подобно на вградените решения в Android. Това е концептуално решение, предназначено за бъдещи проучвания, с цел да се демонстрира как сигурността на лицевото разпознаване може да бъде осигурена с високо ниво на защита, без необходимост от скъп хардуер или устройства със силно специализирани компоненти. Основната цел е да се подчертае, че киберсигурността е право на всеки потребител и трябва да бъде достъпна за всички, а не само за притежателите на определени устройства.

ГЛАВА 3

Разработване на сигурна система за лицево разпознаване на устройства от нисък клас

3.1. Избор на програмни инструменти за ускорена разработка и тестване на приложението

Представената разработка е публично достъпна в GitHub на адрес <https://github.com/antonAtanasov/faceziss>. За ускорена разработка и тестване на приложението е избран Python като основен език за изграждане на прототип и демонстрация на функционалностите. Едно от ключовите предимства на Python е неговата преносимост (от англ. Portability) – той може да бъде изпълняван на всякаква операционна система (Windows, Linux, MacOS, Android), без необходимост от виртуална машина или емулатор за стартиране на приложенията. Това позволява лесно и бързо разработване, както и директно тестване на функциите в реална среда. Python е интерпретиран език и предоставя удобство при отстраняване на грешки – грешките могат да се проследяват директно в средата за разработка, без нужда от интеграция с допълнителни инструменти при изграждането на проекта.

За създаване на потребителски интерфейс се използва Kivy – платформа, която позволява изграждане на приложения с възможност за работа на всякаква платформа, докато са изградени с един и същ код, който работи идентично както на Android устройства, така и в средата за разработка.

От своя страна, Java предлага висока производителност, поддръжка на многопоточност и богата екосистема от инструменти за разработка, и позволява пряко интегриране на техники от официалната документация на Google за Android API. Ефективността на Java позволява разработването както на малки приложения, така и на цели операционни системи и

драйвери, което го прави особено подходящ за управление на операции с голяма пространствена сложност и за работа с хардуерни функции на ниско ниво в устройствата. Java предоставя директен достъп до важни компоненти, които изискват ниско ниво на достъп до хардуер и пълна интеграция в екосистемата на Android.

Основата на разработката се полага чрез създаване на проект на Buildozer, който интегрира Python с Kivy и Java, и е отговорен за трансформирането на изходния код до APK пакет за инсталиране на Android OS. В Прил. 2. Фиг. 2. е изобразена клас диаграма, представяща основните класове, в които е имплементирана логиката, необходима за функциониране на предложената разработка, и описана в следващите секции на настоящия документ.

3.2. Извличане на успореден поток на данни от логическа камера в операционна система Android

В рамките на настоящата част от разработката се използва функционалността на Android Camera2 API за достъп и управление на логическа камера, която обединява потоците от няколко физически камери в единен изход. Вместо да се създават и управляват отделни потоци и сесии за всяка отделна камера, проектът използва логическите конфигурации, дефинирани от производителя на устройството, за да се предостави единен достъп до комбинираните данни от множеството камери. Това е особено ефективно при модерни смартфони с конфигурации като основна + широкоъгълна камера, основна + телефото камера и други, където Android предоставя абстракция над хардуерната сложност чрез логическа камера.

Първоначално се определят възможностите на перифериите на устройството чрез диспечера на камери от Camera2 API – CameraManager. Идентифицира се логическата камера чрез метода `getCameraIdList()` на диспечера и следва анализ на нейните способности чрез

CameraCharacteristics обекта във всяка камера. От там се установява, дали камерата включва както множество физически сензори, така и параметъра LOGICAL_MULTI_CAMERA_PHYSICAL_IDS. Този параметър индикира, че устройството е конфигурирано да поддържа логическа агрегация и автоматично превключване между физическите сензори в зависимост от изискванията.

След идентифицирането на логическите възможности за агрегация, се инициализира сесия за запис чрез обект CameraCaptureSession, за която се използват споделени изходни повърхности (напр. SurfaceTexture), които управляват оперативната памет за съхранение на полученото изображение. Контролът върху избора на сензор е автоматизиран и се оставя на системата, която да поеме отговорността за сливане на физическите потоци от данни (от англ. Device-level fusion), което осигурява плавен преход между различните камери при запазване на обща времева и пространствена последователност на кадрите. Това е особено ценно при приложения, които изискват стабилен видео поток с променлива оптика без десинхронизация.

В рамките на проекта този подход е предпочетен поради своята висока съвместимост с Android устройства от версия 5.0 от 2014 г. и по-нови (като настоящата версия на платформата е 16, публикувана през юни 2025 г.). Използването на логическа камера с единен поток елиминира необходимостта от ръчно управление на множество сензори и значително улеснява преноса на изображения към слоя за обработка и анализ, реализиран чрез Python и библиотеки като OpenCV. При това архитектурата остава достатъчно гъвкава, за да се адаптира към устройства с различни хардуерни конфигурации – при липса на поддръжка за логическа камера, проектът преминава автоматично към алтернативната схема с отделни нишки и паралелни сесии.

Тази стратегия също така улеснява мащабирането на проекта към функции като автоматично проследяване на обекти, мащабиране без загуба на качество и динамично адаптиране на зрителния ъгъл. Така системата се възползва максимално от съвременните възможности на хардуера без да налага тежки изчисления или синхронизационни механизми на приложно ниво. След извличането на физическия видеопоток, той се преформатира от изходното си цветово пространство от международен стандарт YUV_420_888 до RGB за по-лесна обработка, и се предава обратно на модулите в основния процес на Python.

Тъй като този подход важи само за Android OS, останалите платформи, на които се разработва и тества предложението софтуер, разчита на възможностите на библиотеката OpenCV за самостоятелно управление на видеопоток директно в RGB формат. След този етап не се наблюдават различия в използваните методи. Функционалностите на този модул от разработката са комплектовани в Java клас JNIManager, който се създава за да осигури достъпа до функции на OS.

3.3. Откриване и класификация на обекти в изображение и видео

След получаването на успореден видеопоток, се реализира откриване на обекти и лица във статични изображения чрез библиотеката OpenCV и предварително обучени каскадни класификатори или дълбоки невронни мрежи, в зависимост от нуждите за точност и производителност.

Преди подаване на моделите за класификация, изображението се конвертира в подходящ цветови формат, обикновено в черно-бяло, чрез функцията `cvtColor()`, с цел намаляване на изчислителната сложност и съвместимост с класическите каскадни модели като Haar или LBP, които работят оптимално с едноканални изображения.

След трансформацията, се зарежда избраният класификатор, обикновено от предварително обучен XML файл, като например

haarcascade_frontalface_default.xml или негови алтернативи, чрез класа CascadeClassifier(). Класификаторът представлява йерархична структура от филтри, която последователно елиминира региони от изображението, несъответстващи на очакваната форма на обекта. Методът detectMultiScale() анализира изображението в различни мащаби, като връща координатите и размерите на всички открити обекти от дадения клас – в този случай, човешки лица [Фиг. 5].

```
def extractFaceBoundingBoxes(
    self, cvImage: MatLike, resize: bool = True
) -> list[tuple[int, int, int, int]]:
    image = self.optionalResize(cvImage, resize)
    greyscaleImage = cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
    faceBoundingBoxes = self.haarcascadeClassifier.detectMultiScale(
        greyscaleImage, scaleFactor=1.1, minNeighbors=5, minSize=(40, 40)
    )

    resizedBoundingBoxes = []
    horizontalRatio = cvImage.shape[1] / self.maxImageSize[0]
    verticalRatio = cvImage.shape[0] / self.maxImageSize[1]
    for x, y, w, h in faceBoundingBoxes:
        resizedBoundingBoxes.append(
            (
                round(x * horizontalRatio),
                round(y * verticalRatio),
                round(w * horizontalRatio),
                round(h * verticalRatio),
            )
        )
    return resizedBoundingBoxes
```

Фиг. 5. Извадка от код за класификация на лица в изображение

Алтернативно, при изискване за по-висока точност или откриване на сложни обекти в сцени с висока вариативност на осветление, ориентация и фон, се използват дълбоки модели, като например SSD или YOLO (AI модел You Only Look Once), които OpenCV поддържа чрез интерфейса cv2.dnn.

Този подход е оптимален за проекти, в които се изисква стабилна и доказана техника за откриване на обекти във фиксирани изображения, като например верификация на самоличност от документи, статичен анализ на сцени от видеозаписи, и създаване на автоматизирани отчети при обработка на изображения от сензори или архивни записи. Тъй като

лицевото разпознаване, описано в следващата точка, е сравнително по-натоварващо за устройството от колкото откриването на лица, класификацията е главния метод за следене на потребителя пред екрана до момента, в който не се изпълни успешна проверка за жизненост или заявка за регистрация на нов потребител.

3.4. Процедура за лицево разпознаване

Тази функционалност от проекта се реализира за извличане на ембединг на лице (векторно представяне или масив от числа) чрез Python-базираната библиотека `face_recognition`, който надгражда функционалността на `dlib` и осигурява лесен интерфейс за извършване на лицево разпознаване. Ембедингът представлява числов вектор с фиксирана дължина в многомерна Декартова координатна система, обикновено направляваща от 128 до 512 измерения. Този вектор след това позволява последващо сравнение между лица на основата на Евклидово или косинусово разстояние, което след това се сравнява по стойност с биометричния праг.

Процесът започва със зареждането на изображение, след което се извършва локализиране на лицеви региони в изображението чрез функцията `face_locations()`. В настоящият случай, за да се спести повторна оценка, могат да бъдат преизползвани откритите лицеви региони от фазата за класификация, която е сработила предварително.

След успешно откриване на лицето, върху засечените региони се прилага функцията `face_encodings()`, която изчислява ембединг вектора за всяко подадено лице. За всяка рамка на лице функцията връща вектор с 128 числови стойности, типично 64-битови дробни числови стойности с плаваща десетична запетая (`Float64`).

Полученият ембединг може да бъде използван директно за сравнение на лица чрез функцията `compare_faces()` или за изчисляване на

евклидово разстояние чрез външна числова обработка, като напр. `numpy.linalg.norm()`. За да се структурира кода, е създаден Python класа `FaceDetector` [Прил. 2. Фиг. 3], който да поеме задачите откриване на лица и създаване на ембединги.

3.5. Заменими шаблони за лицево разпознаване

Без налична обфускация, процедурата успешно може да провери идентичността на потребителите пред устройството, но не предлага сигурност на обработваните данни, като кражба на шаблон в открит вид и обратното възпроизвеждане на лицето, от което е произведен. За да се отстрани този недостатък, се въвежда техника за обфускиране на ембедингите чрез преобразуването им в секретен полином.

Използването на секретен полином за обфускация на ембединг в контекста на биометрична защита представлява криптографски метод за разделяне и кодиране на данните по начин, който предотвратява директния им достъп без определено количество ключови части. Този подход се базира на концепция, при която всяка стойност от лицевия ембединг се преобразува в полином с определена степен, като само чрез наличието на достатъчен брой точки от този полином може да бъде възстановена оригиналната стойност (на англ. *Fuzzy vault scheme*).

За да се приложи тази техника, първо се извлича ембединга на лицето – вектор от числа, описващ уникалните характеристики на лицето. След това всяка отделна компонента от този вектор се използва като свободен член в създадения полином. Коефициентите на полинома, различни от свободния член, се избират произволно. След това се изчисляват множество стойности на полинома за различни аргументи, които представляват маскирани версии на оригиналната компонента. Те се съхраняват или разпределят, а самият полином остава неизвестен.

Сигурността на този метод произтича от факта, че ако са налични по-малко от необходимия брой точки, не може да се реконструира оригиналната стойност на компонента на ембединг вектора. При наличие на достатъчен брой, определен от степента на полинома, чрез математическа интерполация на Лагранж може да се възстанови точната стойност на компонента. Този процес се повтаря за всяка компонента от ембединг вектора, което позволява възстановяване на цялата лицева характеристика.

Едно от предизвикателствата при прилагането на този метод е необходимостта от преобразуване на ембедингите в подходящ числов формат. Тъй като традиционните полиноми работят с цели числа, ембедингите, които съдържат дробни стойности, трябва да се закръглят и конвертират, което може да доведе до минимални загуби в точността. Освен това, обфускираните ембединг вектори не могат да се използват директно за сравнения или разпознаване, а първо трябва да бъдат декодирани, което може да увеличи изчислителното време и сложността. Работата обаче с цели числа и математическата дефиниция на полиномите, която съдържа само умножение и събиране на коефициенти, значително улеснява частично-хомоморфната криптография. Така вместо да са необходими пълни хомоморфни алгоритми, за голям набор от аритметични операции, които правят голям компромис със скоростта на работа, може да бъде използвана частично-хомоморфна схема само за умножение и събиране, която да бъде значително по-бърза. Цялостната имплементация на тази задача е вместена в Python клас `EncryptionManager`, който съдържа и следващата тема на разработката.

3.6. Криптиране на шаблоните чрез хомоморфно шифриране на данните в покой и по време на обработка

За да се обработват лицеви ембединг вектори по защитен начин, без да бъдат декодирани в явен вид в паметта, се използва хомоморфно шифриране чрез схеми като Paillier (частично хомоморфна, адитивна) или CKKS (приближено хомоморфна, пригодена за реални числа и линейна алгебра). Теоретичното използване на тези схеми в кода включва предварителна подготовка на ембединг вектора (или стойностите на полинома, ако се използва от предходната точка) и извършване на криптографско шифриране преди всяка форма на изчисление, като същевременно се запазва възможността за определени типове операции върху самите шифротекстове.

При работа със схема на Paillier, е необходимо, всяка стойност от ембединг вектора или всеки коефициент на полинома се закръгля до цяло число и се шифрира индивидуално. След това единствено е възможно да се извършва хомоморфно сумиране на шифротекстове (което съответства на събиране на оригиналните стойности). По този начин, ако например се изчислява линейна комбинация от полиноми или агрегация на ембединг вектори, това може да се направи директно върху шифрираните стойности, без декриптиране. Недостатъкът е, че Paillier не поддържа директно умножение между два шифротекста, което ограничава възможностите за полиноми от по-висока степен.

Затова се използва и CKKS схемата, която е частично хомоморфна и специално разработена за стойности от множеството на реалните числа с известна приближена грешка, тогава могат да се обработват ембединг вектори и полиноми от реални стойности без нужда от предварително закръгляване. CKKS позволява едновременно шифриране на цели вектори, което прави възможно извършването на операции като скалярно произведение, елементно събиране или дори полиномни трансформации

между цели вектори в криптирано състояние. Тази схема е особено подходяща при извършване на сравнения или изчисления за разстояние (напр. косинусова близост или евклидова метрика) между лица, без никога да се декриптира самата биометрична информация.

За да се имплементира хомоморфно шифриране на лицеви ембединг вектори или техни обфускирани представяния чрез полиноми с се използва библиотеката за олекотени частично хомоморфни криптографски шифри `lightphe` и нейната употреба е капсулирана във членове на класа `EncryptionManager` [Прил. 2. Фиг. 4].

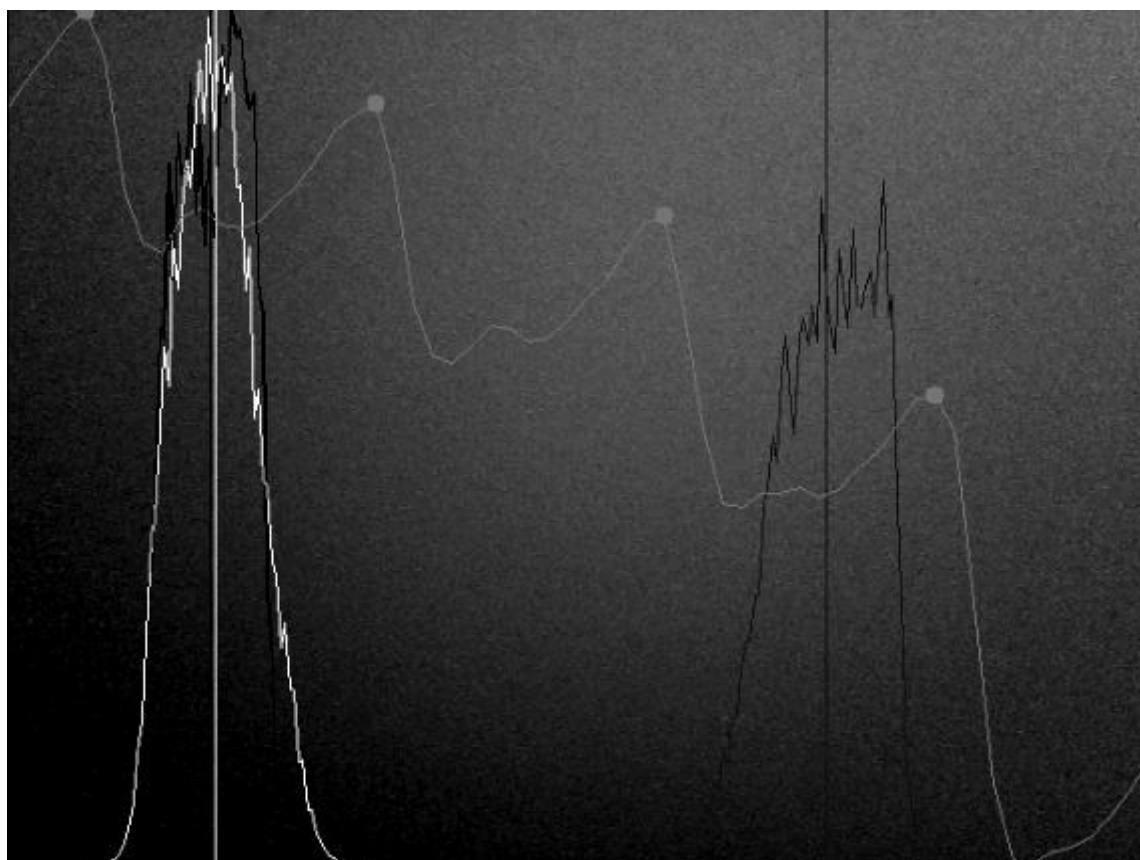
3.7. Процедура за извличане на пулсова вълна чрез фотоплетизмография

Изследването на PPG пулсова вълна се дължи на няколко ключови техники от обработката на изображения и сигнали, чрез които се извлича. Първата стъпка е използването на `OpenCV` за изчисление на хистограма на цветовете в изображението. За всеки кадър от видеото на задната камера се избира определен цветови канал – в този случай червеният – тъй като кръвта поглъща и отразява светлина по-драстично в този спектър. Хистограмата отразява разпределението на яркостта (интензитета) в избрания канал – тоест, колко пиксела има с определена стойност на яркост. Това е стандартна техника в компютърното зрение за анализ на цветово съдържание, като `cv2.calcHist` генерира вектор с 256 стойности – по една за всяка възможна стойност на яркостта в 8-битовото изображение.

След това хистограмата се интерпретира като дискретно разпределение, и от нея се изчислява центърът на масата ѝ – т.е. очакваната стойност на яркостта в избрания канал. Това дава едно обобщено число за интензитета на червената светлина в кадъра. Когато се следи поредица от такива стойности във времето (от множество кадри), се получава времева поредица от стойности, която се интерпретира като PPG сигнал. Това е

аналогично на начина, по който физически PPG сензори следят пулса чрез промяна в светлинното отражение от кожата, причинено от пулсиращия кръвен поток.

След като бъде събран достатъчно дълъг и стабилен сигнал [Фиг. 6] – например за няколко секунди, – той се обработва като стандартен времеви сигнал. Основната техника тук е анализ на пиковите в сигнала. Използва се функция от математическата библиотека с инструменти `scipy`, като `signal.find_peaks()`, която открива локалните максимуми в сигнала по зададени изисквания, като при това се задава минимално разстояние между пиковите, изчислено на база допустимата максимална сърдечна честота. Това елиминира фалшивите положителни открития и гарантира, че се засичат само реални пулсови вълни.



Фиг. 6. Извлечена RGB хистограма и пулсова вълна с маркирани пикове от кадри на пръст, в продължение на 3 секунди

Откритите пикове се използват за изчисляване на RR-интервалите – времето между последователни сърдечни удари. След това, като се намери средната стойност на тези интервали, се изчислява честотата на пулса в удари в минута - BPM (Beats Per Minute). За работата с пулсова вълна, е изграден абстрактен клас PulseExtractor [Прил. 2. Фиг. 5], който да служи като основа за имплементацията на функции за работа с PPG, която се помещава в клас PPGPulseExtractor, произведен на абстрактната база.

3.8. Извличане на пулсова вълна от видео на човешко лице чрез усилване на изменения в избрани честоти

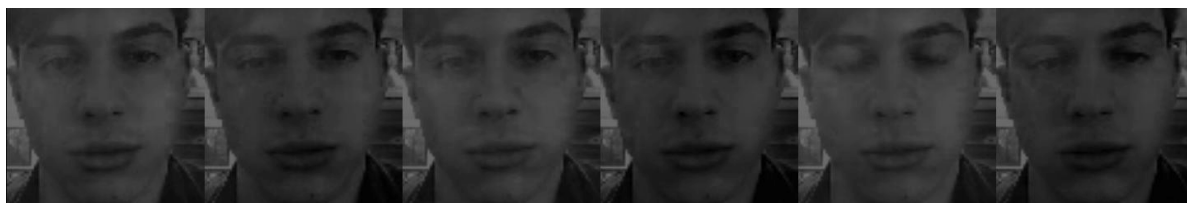
Процедурата по извличане на пулс от видео от разстояние на почти недоловими колебания в движенията или в цветовата наситеност на човешката кожа е постижима чрез техниката за Ойлерово усилване на движение или видео сигнал - EMA (Eulerian Motion Amplification), или конкретно за цветен сигнал - EVM.

Първо, входното видео се разлага на пространствена честотна пирамида – обикновено Лапласова или Гаусова – за да се отделят различните нива на детайл и да се анализират [Прил. 2. Фиг. 6] локалните промени поотделно. В рамките на имплементацията, е използван метода на Гаус, при който за всеки слой от пирамидата се прилага широко известната Гаусова математическа функция за осредняване на стойности в матрица, което води до получаване на ново изображение. След това, новото изображение се преоразмерява, до по-умален формат, от което произлиза пирамидалната форма на логическата структура. Това позволява фокусиране върху по-големи области с малки промени в цвета (като кожата на лицето), като се елиминира фонен шум или движение на честоти, които не са обект на интерес.

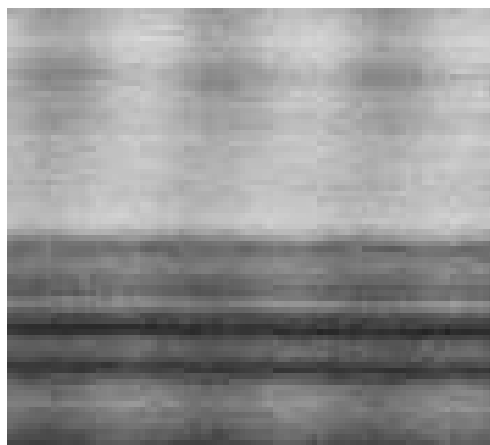
След това за всяка точка (или за всяко ниво в пирамидата) се извършва филтрация по време и яркост. За анализа на промяната в яркостта

през времето се използват честотни филтри, които да изолират точно честотния обхват на интерес, например 60-120 ВРМ, който отговаря на сърдечната честота при хора извън състояние на физически стрес. Благодарение на пулсовата честота, известна от РРG сигнала, може да бъде зададен още по-тесен обхват на честоти за по-бърза обработка. Това филтриране изолира ритмичните промени, свързани с пулса, като потиска шумовете и други движения и шумове в матрицата на камерата.

След като се изолират тези сигнали, те се умножават с числова стойност, наречена усилващ фактор, което означава, че микроскопичните промени в яркостта, дължащи се на пулсиращия кръвоток, стават вече видими за анализ на сигнала. В повечето случаи, след това се реконструира видео от усиления сигнал [Фиг. 7. - Фиг. 8], но тъй като в това приложение обработката е автоматизирана, тази стъпка се пропуска, за да се избегне излишно натоварване на ресурсите.



Фиг. 7. Кадри от реконструирано видео след усилване, с промени в яркостта на лицето в червения RGB компонент



Фиг. 8. Вертикална извадка на центъра на всеки кадър от усиления сигнал след EVM

Оттук следва възможността за сравнение и корелация с известния PPG сигнал. Ако пулсовият сигнал, извлечен от лицето чрез EVM, показва същите пикове, фаза и честота като външния PPG сигнал, може да се направи верификация, че двете източници идват от един и същ човек по едно и също време. Това може да се използва както за биометрична автентикация, така и за защита срещу подмяна на видео. Настоящата техника е вградена в клас `EVMPPGSignalExtractor`, който наследява абстрактния клас `PPGSignalExtractor`.

3.9. Тестване на надеждност

Надеждността на една биометрична система, базирана на лицево разпознаване, пулсови сигнали или комбинирани биофизични маркери, е субективна характеристика, която не може да бъде оценена теоретично или в строго лабораторни условия. Това произтича от факта, че реалните условия на работа включват широк спектър от променливи – хардуерни разлики между устройствата, индивидуално потребителско поведение (движения, позиция, изражения, навици), както и динамични фактори на околната среда като осветление, шум, температура и др. Затова единственият начин надеждността да бъде проверена обективно е чрез

емпирични наблюдения и мащабни експерименти, обхващащи реални сценарии и възможно най-разнообразна извадка от участници и устройства.

В контекста на конкретния проект, към момента оценката на надеждността спрямо метриките FAR (False Acceptance Rate) и FRR (False Rejection Rate) е все още в начален етап. Провеждат се тестове върху ограничен брой устройства и потребители

Важно е да се отбележи, че описаните техники - включително извличане на PPG сигнал от камера, обфускиране на ембединги чрез секретни полиноми, хомоморфно криптиране и EVM - все още не са част от масово приетите решения за сигурност в мобилни операционни системи или комерсиални смартфони. Въпреки това, предварителните научни и инженерни проучвания, споменати в настоящия документ, сочат висок потенциал за тези подходи.

3.10. Тестване на производителност

Поради хетерогенността на мобилните и вградените устройства, за които е предназначен проектът — различаващи се значително по архитектура на процесора, налични хардуерни оптимизации, количество RAM, пропускателна способност и температура на работа, капацитет на храненето, качество на камерите, скорост за достъп до хранилището и др. — не може да се дефинира абсолютна метрика за производителност. Вместо това, подходът, заложен в системата, е да се използва относителна или сравнителна оценка на производителността, която да отчита контекста на самото устройство и конкретните входни данни.

За тази цел в проекта е разработен вграден инструмент за провеждане на тестове — клас `BenchmarkManager`, който изпълнява стандартен набор от задачи, представителни за реалните сценарии на употреба — извличане на лицеви ембединги, откриване на лица с различни

каскадни класификатори, PPG анализ, EBM анализ, криптографски трансформации и др. Всяка от тези задачи се изпълнява върху предефиниран или подаден набор от входни данни, при фиксирана продължителност във времето или до изчерпване на определен ресурсен прозорец.

Изпълнението на всяка функция от диспечера за тестове се прави оценка спрямо количеството обработени данни. Получените резултати не се тълкуват като „добри“ или „лоши“ в абсолютен смисъл, а по-скоро се използват за сравнение между алгоритми на едно и също устройство, между различни устройства при еднакви входни условия, или за избор на най-ефективната конфигурация за даден сценарий (напр. кога е по-добре да се използва каскаден класификатор и кога CNN, или кой криптографски шифър е по-оптимизиран и т.н.).

Тъй като бенчмаркингът е параметризиран, той може да бъде използван за динамично адаптиране на поведението на системата, напр. избор на по-лека версия на алгоритъм при ограничени ресурси, или за предварителна оценка на това дали устройството изобщо е способно да обработи даден вид вход в реално време. Тази стратегия е особено важна за приложения в непредсказуема среда и за поддържане на устойчиво поведение без прегряване, изчерпване на ресурси или спад използваемостта на устройството.

По този начин вградената система за сравнителна производителност не само измерва ефективност, но е и ключов елемент за адаптивността и устойчивостта на цялата архитектура, независимо от конкретната хардуерна конфигурация или среда на изпълнение.

3.11. Изводи

Големият брой фактори, които влияят на избраната задача прави тестовете в домашни условия недостатъчни, за да се оцени удачността на

разработената система. Необходими са бъдещи тестове, особено в областта на сигурността. Важна цел на системата не е само да демонстрира техническа възможност за биометрично разпознаване чрез мултимодални сигнали, а да бъде обективно оценена по отношение на своята устойчивост към атаки, грешки и компрометиране на чувствителни данни. Затова в следващите етапи на разработката се предвижда да бъдат приложени специализирани тестове за сигурност, които да включват симулиране на опити за подмяна на входни данни, атаки чрез синтетични биометрични модели, както и анализ на уязвимости при работа с криптирани ембединги и хомоморфна обработка. Поради тази причина проектът изисква допълнителни емпирични проучвания, включващи разнообразие от устройства, сценарии и реални потребители, за да бъде окончателно оценена надеждността и сигурността на системата в условия, близки до практическото ѝ приложение.

Преди настоящото софтуерно предложение да бъде поставено за образец на бъдещи технологии, е необходимо да се извърши цялостна и систематична оценка на неговата производителност, надеждност и сигурност в реални условия. Разработената вградена рамка за тестване на производителността предоставя гъвкав инструмент за сравняване на относителната ефективност на различни модули. Все пак, тези оценки са ориентирани спрямо контекста на единичен хардуер и не могат да служат като абсолютна мярка, което допълнително налага нуждата от мащабни тестове върху широка извадка от мобилни платформи.

Сигурността, от своя страна, остава основен приоритет и основна причина за разработването на проекта. Изводът е, че настоящите техники предлагат иновативна защита на биометричните данни, но тяхната устойчивост трябва да бъде потвърдена чрез стрес тестове и сценарии, симулиращи атаки. Именно тези бъдещи тестове ще докажат дали

Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ 2025

системата е подходяща за използване в несигурна среда, каквато е крайната ѝ цел.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение, разработеният проект представя една иновативна и многокомпонентна биометрична система, съчетаваща различни подходи за анализ на визуални и физиологични характеристики на потребителя, включително лицеви ембединги, пулсови сигнали и криптографски защиты. Проектът демонстрира широк потенциал за прилагане в мобилни устройства с ограничени ресурси и предлага механизми за поверителна обработка на чувствителна биометрична информация чрез техники като хомоморфно криптиране и обфускиране на лицеви вектори.

Ограниченията на системата произтичат основно от естествената ѝ зависимост към променливите условия на околната среда, хардуерната производителност на устройствата, както и поведението на крайния потребител. Нестабилна осветеност, неочаквани движения, слаб видео сензор или ограничени изчислителни ресурси могат да окажат значително влияние върху точността и надеждността на анализа. Освен това, въпреки внедрените защитни механизми, ефективността на криптографските техники спрямо реални атаки все още не е емпирично доказана в пълен мащаб и подлежи на допълнително изследване.

Възможностите за бъдещо развитие са значителни. Те включват адаптиране на системата към още по-широк набор от устройства и операционни системи, интеграция с допълнителни биометрични модалности (като използване на самата пулсова вълна като фактор за автентикация освен проверката за жизненост). Възможно е и създаването на набор от модели на машинно обучение и дълбоки невронни мрежи, които да имат вградена поддръжка за съпоставяне на EVM сигнал с PPG, както и създаване на автоматизирана система за оценка на доверието на биометричните данни в реално време. Особено важна насока за развитие е провеждането на мащабни тестове за сигурност, чрез които да се валидира

устойчивостта на решенията спрямо реални заплахи и да се утвърди тяхната приложимост в системи от висок клас.

Настоящият проект полага теоретичната и практическата основа за надеждна, поверителна и адаптивна мобилна биометрична система, която подлежи на усъвършенстване с оглед съвременните изисквания за сигурност и потребителско удобство.

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

ABDULLAKUTTY, Faseela et al., 2021. A review of state-of-the-art in Face Presentation Attack Detection: From early development to advanced deep learning and multi-modal fusion methods. *Information Fusion*, vol. 75. ISSN 15662535. Available from: <https://doi.org/10.1016/j.inffus.2021.04.015>. [viewed 2025-05-31].

ADJABI, Insaf et al., 2020. Past, Present, and Future of Face Recognition: A Review. *Electronics*, vol. 9, no. 8. ISSN 2079-9292. Available from: <https://doi.org/10.3390/electronics9081188>. [viewed 2025-06-22].

AGARWAL, Akshay et al., 2021. MagNet: Detecting Digital Presentation Attacks on Face Recognition. *Frontiers in Artificial Intelligence*, vol. 4. ISSN 2624-8212. Available from: <https://doi.org/10.3389/frai.2021.643424>. [viewed 2025-06-22].

AHMED, Ahmed Mohamed et al., 2023. An overview of Eulerian video motion magnification methods. *Computers & Graphics*, vol. 117. ISSN 00978493. Available from: <https://doi.org/10.1016/j.cag.2023.10.015>. [viewed 2025-05-31].

ANDROID DEVELOPERS, 2025. Camera & media dev center Camera2 Multi-camera API. Web Site. *Android Developers*. Available from: <https://developer.android.com/media/camera/camera2/multi-camera>. [viewed 2025-06-22].

ANWARUL, Shahina and DAHIYA, Susheela, 2020. A Comprehensive Review on Face Recognition Methods and Factors Affecting Facial Recognition Accuracy. In: *ICRIC*, pp. 495–514, Jammu. [viewed 2025-06-22].

ATANASOV, Anton, 2024. ПРОУЧВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА БИОМЕТРИЧНА АВТЕНТИКАЦИЯ ЧРЕЗ ЛИЦЕВО РАЗПОЗНАВАНЕ. Web Site. *GitHub*. Available from: <https://github.com/antonAtanasov/faceziss-legacy>. [viewed 2025-06-23].

BARTUZI-TROKIELEWICZ, Ewelina et al., 2025. Face detection and recognition under real-world scenarios-dealing with deepfake incidents and malicious data distortions. *Proceedings of the Winter Conference on Applications of Computer Vision*, Available from: https://openaccess.thecvf.com/content/WACV2025W/MAPA/html/Bartuzi-Trokielewicz_Face_detection_and_recognition_under_real-world_scenarios_-_dealing_with_WACVW_2025_paper.html. [viewed 2025-06-23].

ragendhu, Florian and RATHGEB, Christian, 2025. AMB-FHE: Adaptive Multi-biometric Fusion with Fully Homomorphic Encryption. *CoRR*, vol. 2025–03. Available from: <http://arxiv.org/abs/2503.23949>. [viewed 2025-06-22].

CANUTO, Anne M.P. et al., 2014. An effective template protection method for face and voice cancellable identification. *International Journal of Hybrid Intelligent Systems*, vol. 11, no. 3. ISSN 18758819. Available from: <https://doi.org/10.3233/HIS-140192>. [viewed 2025-06-22].

CHEN, Yimin et al., 2017. Your face your heart: Secure mobile face authentication with photoplethysmograms. *IEEE INFOCOM 2017 - IEEE Conference on Computer Communications*, Available from: <https://doi.org/10.1109/INFOCOM.2017.8057220>. [viewed 2025-06-22].

DABBAH, M. A. et al., 2007. Secure Authentication for Face Recognition. In: *2007 IEEE Symposium on Computational Intelligence in Image and Signal Processing*, IEEE. ISBN 1-4244-0707-9. Available from: <https://doi.org/10.1109/CIISP.2007.369304>. [viewed 2025-06-22].

FANG, Meiling et al., 2022. Learnable multi-level frequency decomposition and hierarchical attention mechanism for generalized face presentation attack detection. In: *Proceedings of the IEEE/CVF winter conference on applications of computer vision*, Available from: <https://arxiv.org/abs/2405.12786>. [viewed 2025-06-23].

FIRC, Anton et al., 2023. Deepfakes as a threat to a speaker and facial recognition: An overview of tools and attack vectors. *Heliyon*, vol. 9, no. 4.

ISSN 24058440. Available from: <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e15090>. [viewed 2025-05-31].

GALTERIO, Mary Grace et al., 2018. A Review of Facial Biometrics Security for Smart Devices. *Computers*, vol. 7, no. 3. ISSN 2073-431X. Available from: <https://doi.org/10.3390/computers7030037>. [viewed 2025-06-22].

HERNANDEZ-ORTEGA, Javier et al., 2021. Introduction to Presentation Attack Detection in Face Biometrics and Recent Advances. *Handbook of Biometric Anti-Spoofing: Presentation Attack Detection and Vulnerability Assessment*, Available from: <http://arxiv.org/abs/2111.11794>. [viewed 2025-06-22].

HERNANDEZ-ORTEGA, Javier et al., 2025. Adversarial Attacks on Deepfake Detectors and Defence Mechanisms: A Cyber Security Model. *International Journal of Intelligent Engineering and Systems*, vol. 18, no. 3. ISSN 21853118. Available from: <https://doi.org/10.22266/ijies2025.0430.50>. [viewed 2025-06-22].

JIA, Shan et al., 2020. Face presentation attack detection in mobile scenarios: A comprehensive evaluation. *Image and Vision Computing*, vol. 93. ISSN 02628856. Available from: <https://doi.org/10.1016/j.imavis.2019.11.004>. [viewed 2025-05-31].

KARMAKAR, Dhiman et al., 2021. Spoofed replay attack detection by Multidimensional Fourier transform on facial micro-expression regions. *Signal Processing: Image Communication*, vol. 93. ISSN 09235965. Available from: <https://doi.org/10.1016/j.image.2021.116164>. [viewed 2025-05-31].

KAUR, Harkeerat and KHANNA, Pritee, 2020. PolyCodes: generating cancelable biometric features using polynomial transformation. *Multimedia Tools and Applications*, vol. 79, no. 29–30. ISSN 1380-7501. Available from: <https://doi.org/10.1007/s11042-020-08734-8>. [viewed 2025-06-22].

KIM, Youngsung et al., 2010. A performance driven methodology for cancelable face templates generation. *Pattern Recognition*, vol. 43, no. 7. ISSN 00313203. Available from: <https://doi.org/10.1016/j.patcog.2010.02.001>. [viewed 2025-05-31].

KULCHE, Peter, 2019. Facial recognition on smartphones not always safe. Web Site. *Consumeten bond*. Available from: <https://www.consumentenbond.nl/veilig-internetten/gezichtsherkenning-te-hacken>. [viewed 2025-06-23].

NARESH BODDETI, Vishnu, 2018. Secure Face Matching Using Fully Homomorphic Encryption. In: *2018 IEEE 9th International Conference on Biometrics Theory, Applications and Systems (BTAS)*, IEEE. ISBN 978-1-5386-7180-1. Available from: <https://doi.org/10.1109/BTAS.2018.8698601>. [viewed 2025-06-22].

SINGH, Shilpi and PRASAD, S.V.A.V., 2018. Techniques and Challenges of Face Recognition: A Critical Review. *Procedia Computer Science*, vol. 143. ISSN 18770509. Available from: <https://doi.org/10.1016/j.procs.2018.10.427>. [viewed 2025-06-22].

SP, Ragendhu et al., 2025. Cancelable Biometric Template Generation Using Random Feature Vector Transformations. *IEEE Access*, vol. 12. Available from: <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2024.3366456>. [viewed 2025-06-22].

VALLABHADAS, Dilip Kumar and SANDHYA, Mulagala, 2022. Securing multimodal biometric template using local random projection and homomorphic encryption. *Journal of Information Security and Applications*, vol. 70. ISSN 22142126. Available from: <https://doi.org/10.1016/j.jisa.2022.103339>. [viewed 2025-05-31].

WU, Hao-Yu et al., 2012. Eulerian video magnification for revealing subtle changes in the world. *ACM Transactions on Graphics*, vol. 31, no. 4.

ISSN 0730-0301. Available from: <https://doi.org/10.1145/2185520.2185561>. [viewed 2025-06-22].

ZHANG, Bowen et al., 2020. Adversarial examples for replay attacks against CNN-based face recognition with anti-spoofing capability. *Computer Vision and Image Understanding*, vol. 197–198. ISSN 10773142. Available from: <https://doi.org/10.1016/j.cviu.2020.102988>. [viewed 2025-05-31].

Face recognition system with homomorphic encryption for low-end
mobile devices

Anton Evgeniev Atanasov
Nikola Vaptsarov Naval Academy
73, Vasil Drumev Str.
Varna, Bulgaria
E-mail: 12621101@naval-acad.bg

Abstract

The aim of this thesis is to demonstrate the possibility of enhancing security in facial recognition by using homomorphic encryption of biometric templates and extracting the pulse wave from facial video as a method for liveness detection. Techniques for photoplethysmography, remote pulse wave extraction from video through amplification of selected frequencies, as well as protection of biometric data with homomorphic encryption, have been implemented. The results show that it is possible to build secure facial recognition and liveness verification systems without specialized hardware, making the approach applicable to a wide range of users.

Keywords: facial recognition, homomorphic encryption, cancelable biometric templates, photoplethysmography, cybersecurity

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Приложение 1 представя сравнителен анализ между класическите и съвременните методи за лицево разпознаване. В Табл. 1 е разгледана надеждността на най-разпространените (Anwarul, Dahiya 2020). Табл. 2 представя успеваемостта на прости атаки с показване върху софтуерни приложения на мобилни устройства както от висок, така и от среден клас.

Таблица 1. Сравнение на успеваемостта при разпознаване на различни техники за лицево разпознаване

Метод за разпознаване	Метод за оценка	Тренировъчни данни, размер	Успеваемост при разпознаване (%)
PCA (класически)	NCR-IIT	-	69 - 86
PCA (класически)	NCR-IIT	-	80
DeepFace	Softmax	Facebook (4.4 M, 4 K)	97.35 ± 0.25
DeepID	Softmax + JB	CelebFaces + (202 k, 10 k)	97.45 ± 0.26
Augmentation	Softmax	CASIA WebFace (494 k, 10 k)	98.06
LMC	LMC loss	CASIA WebFace (494 k, 10 k)	98.13
Web-Scale	Contrastive Softmax	Private Database (4.5 M, 55 K)	98.37
L-Softmax	L-Softmax	CASIA-WebFace (490 k, 10 K)	98.71
RCM loss	Rotation Consistent Margin loss	CASIA WebFace (494 k, 10 k)	98.91
VGGFace	Triplet Loss	VGGFace (2.6 M, 2.6 K)	98.95
SDLMC	SDLMC loss	CASIA WebFace (494 k, 10 k)	99.03
DLMC	DLMC loss	CASIA WebFace (494 k, 10 k)	99.07
Center Invariant Loss	Center Invariant Loss	CASIA WebFace (0.45 M, 10 k)	99.12
AM-Softmax	AM-Softmax Loss	CASIA WebFace (494 k, 10 k)	99.12
IAM	IAM loss	CASIA WebFace (494 k, 10 k)	99.12
DeepID2	Contrastive Softmax + JB	CelebFaces+ (202 k, 10 k)	99.15 ± 0.13
Noisy Softmax	Noisy Softmax	CASIA WebFace (400 K, 14 k)	99.18
NormFace	Contrastive Loss	CASIA WebFace (494 k, 10 k)	99.19 ± 0.008
PDSN	Pairwise Contrastive Loss	CASIA WebFace (494 k, 10 k)	99.2

Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ 2025

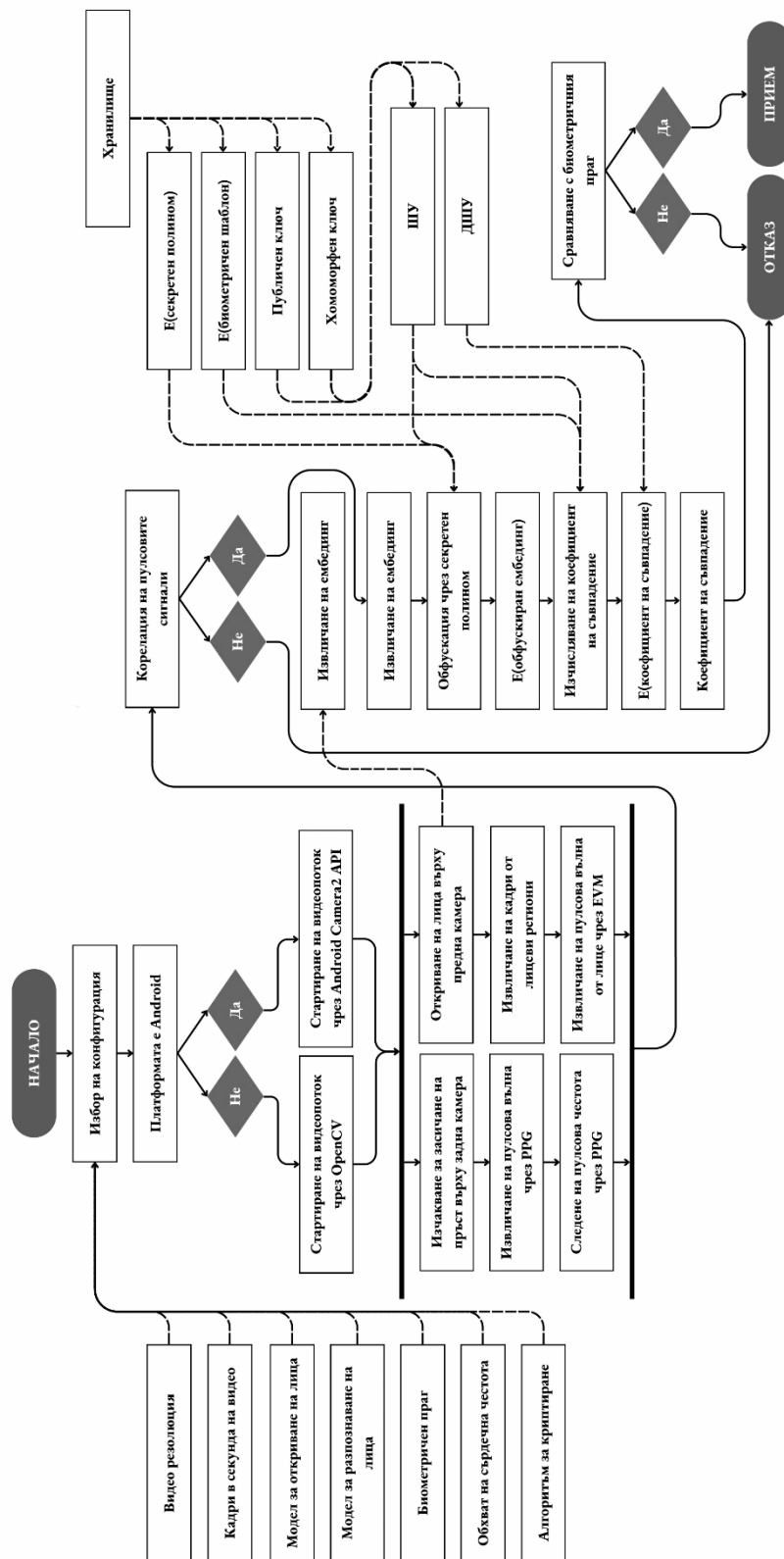
Метод за разпознаване	Метод за оценка	Тренировъчни данни, размер	Успеваемост при разпознаване (%)
Ben Fredj work	Softmax with center loss	CASIA WebFace (494 k, 10 k)	99.2 ± 0.04
Center Loss	Center Loss	CASIA WebFace + CACD2000 + Celebrity + (0.7 M, 17 k)	99.28
Light-CNN	Softmax	MS-Celeb-1M (5 M, 79 K)	99.33
SphereFace	A-Softmax	CASIA WebFace (494 k, 10 k)	99.42
DeepID2+	Contrastive Softmax + JB	WDRRef + CelebFaces + (290 k, 12 k)	99.47 ± 0.12
Marginal Loss	Marginal Loss	MS-Celeb 1M (4 M, 82 k)	99.48
Ring Loss	Ring Loss	MS-Celeb-1M (3.5 M, 31 K)	99.5
Range Loss	Range Loss	CASIA WebFace + MS-Celeb- 1M (5 M, 100 k)	99.52
DeepID3	Contrastive Softmax + JB	WDRRef + CelebFaces + (290 k, 12 k)	99.53 ± 0.10
Feature Transfer	Softmax	MS-Celeb-1M (4.8 M, 76.5 K)	99.55
CLMLE	CLMLE Loss	CASIA WebFace (494 k, 10 k)	99.62
Von Mises-Fisher	vMF Loss	MS-Celeb-1M (4.61 M, 61 K)	99.63
MML	MML Loss	VGGFace2 (3.05 M, 8 K)	99.63
FaceNet	Triplet Loss	Google (200 M, 8 M)	99.63 ± 0.09
Affinity Loss	Affinity Loss	VGGFace2 (3.31 M, 8 K)	99.65
MLR	CCS Loss	MS-Celeb-1M (10 M, 100 K)	99.71
Cosface	Large Margin Cosine Loss	CASIA WebFace (494 k, 10 k)	99.73
BAIDU	Triplet Loss	Private Databse (1.2 M, 18 K)	99.77
L2-Softmax	L2-Softmax	MS-Celeb 1M (3.7 M, 58 k)	99.78
ArcFace	ArcFace	MS-Celeb-1M (5.8 M, 85 k)	99.83
ACNN	ArcFace Loss	DeepGlint-MS1M (3.9 M, 86 K)	99.83
COCO Loss	COCO Loss	MS-Celeb 1M (3 M, 80 k)	99.86

Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ 2025

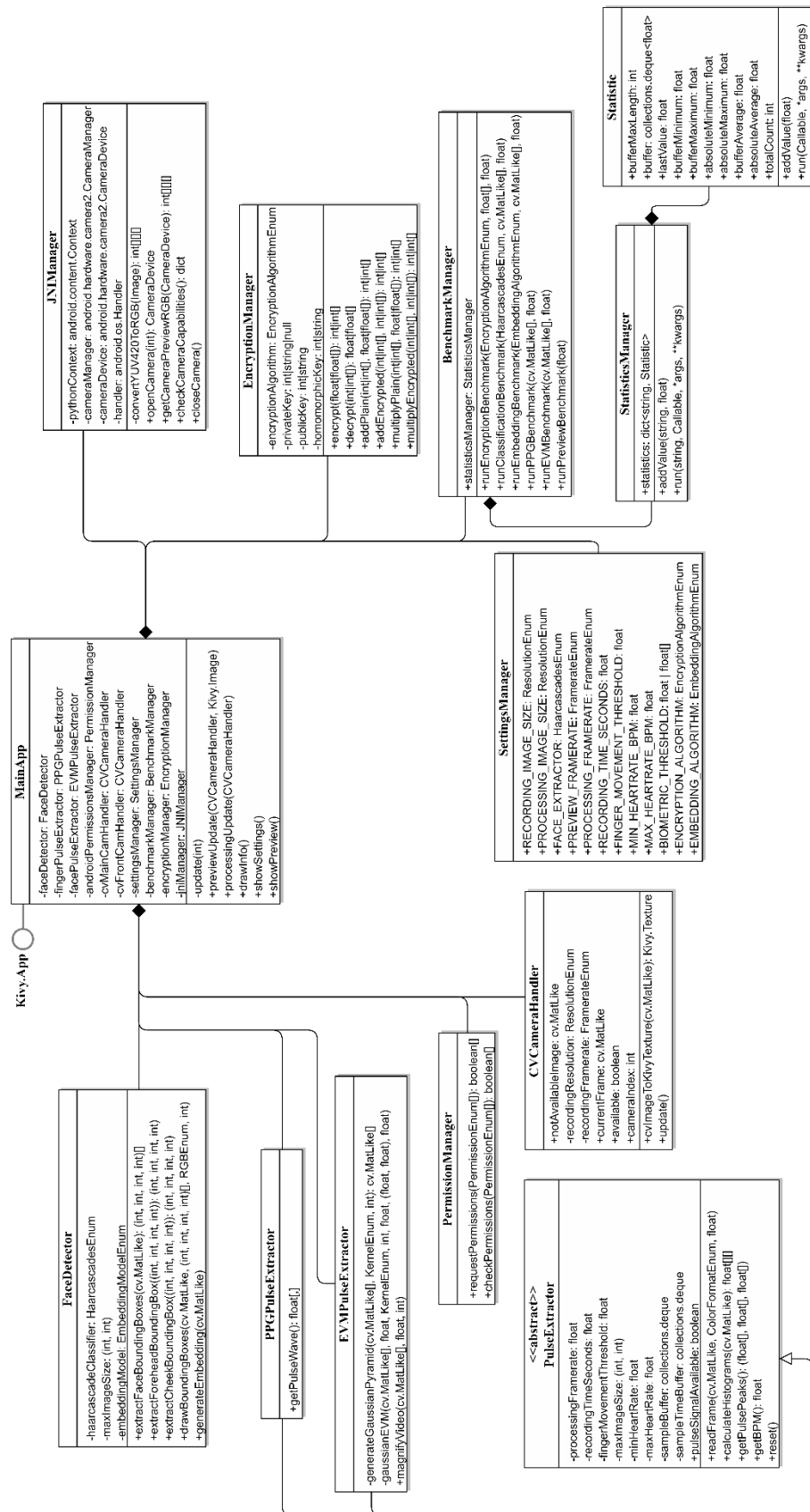
Таблица 2. Атака с представяне, насочена към различни комбинации от устройство и софтуер. Допуснатите опити за идентификация са маркирани с „-“, а отхвърлените с „+“

Платформа	Софтуер	Galaxy S8	IOS			Android 5.1			
			Bio ID	Luxand Face Recognition	True Key	App Lock	Face Lock	Luxand Face Recognition	True Key
	Лице на легитимен потребител	-	-	-	-	-	-	-	-
	Снимка на потребителя на хартиен носител	-	+	+	+	-	-	-	-
	Снимка на потребителя на електронен екран	-	+	+	-	-	-	+	+
	Снимка на потребителя с контактни лещи на хартиен носител	-	+	+	+	-	-	-	-
	Видео на потребителя	-	-	+	-	-	-	+	+
	Лице на нападател	+	-	+	+	-	+	+	+
	Снимка на нападателя на хартиен носител	+	+	+	+	-	-	+	+
	Снимка на нападателя на електронен екран	+	+	+	+	-	-	+	+

Приложение 2



Фиг. 1. Блок схема на цялостния процес при употребата на предложената система за лицево разпознаване



Фиг. 2. Клас диаграма на компонентите в практическата разработка на предложената архитектура за сигурна система за лицево разпознаване

```
def generateFaceEncoding(
    img: cv2.typing.MatLike, model="hog"
) -> tuple[list[tuple[int, Any, Any, int]], Dict]:
    face_locations = face_recognition.face_locations(img, model=model)
    face_encodings = face_recognition.face_encodings(img, face_locations)
    return face_locations, face_encodings

def compareFaces(
    knownEncodings: dict, faceObfuscators: dict, encodingToCheck: npt.NDArray, tolerance: float = 0.6
) -> dict[str, list[bool]]:
    compareSubjects = {}
    for subject, encodings in knownEncodings.items():
        compareResults = face_recognition.compare_faces(
            encodings, encodingToCheck+faceObfuscators[subject], tolerance
        )

        compareSubjects[subject] = compareResults
    # requires all values to be under the tolerance
    return compareSubjects

def generateCancellableTemplate(faceEncoding: np.ndarray) -> np.ndarray:
    templateObfuscation = np.random.rand(*faceEncoding.shape)
    cancellableTemplate = templateObfuscation+faceEncoding
    return templateObfuscation, cancellableTemplate
```

Фиг. 3. Извадка от кода за извличане на ембединг, обфускиране и сравняване на лицеви шаблони

```
class EncryptionManager:
    def __init__(self):
        self.context = ts.context(
            ts.SCHEME_TYPE.CKKS,
            poly_modulus_degree=8192,
            coeff_mod_bit_sizes=[60, 40, 40, 60],
        )
        self.context.generate_galois_keys()
        self.context.global_scale = 2**40

    def encryptArray(self, inputArray):
        return ts.ckks_vector(self.context, inputArray)

    def decryptArray(self, cipherVector):
        return cipherVector.decrypt()

    def add(self, cipherVector1, cipherVector2):
        return cipherVector1 + cipherVector2

    def dot(self, cipherVector1, cipherVector2):
        return cipherVector1.dot(cipherVector2)

    def matrixMultiplication(self, cipherVector, plainMatrix):
        return cipherVector.matmul(plainMatrix)
```

Фиг. 4. Извадка от инструмента за хомоморфно криптиране

```
class MyPulseExtractor:
    def calcHists(
        image: MatLike,
        colorFormat: COLOR_CHANNEL_FORMAT_ENUM,
        channels: list[int] = None,
    ) -> list[np.ndarray]:
        if channels == None:
            if colorFormat in COLOR_CHANNEL_FORMAT_GROUPS_ENUM.BGR_TYPE.value:
                channels = [2, 1, 0]
            elif colorFormat in COLOR_CHANNEL_FORMAT_GROUPS_ENUM.RGB_TYPE.value:
                channels = [0, 1, 2]
            else:
                raise NotImplementedError()
        histograms = [
            cv2.calcHist([image], [channel], None, [256], [0, 256]).reshape(256)
            for channel in channels
        ]
        return histograms

    def getPulsePeaks(self) -> tuple[np.ndarray, np.ndarray, np.ndarray]:
        signal = np.array(self.sampleBuffer)
        times = np.linspace(0, self.window, len(signal))
        maxHeartRate = self.maxHeartRate
        minRRIntervalDuration = 1 / (maxHeartRate / 60)
        minRRIntervalSamples = minRRIntervalDuration / self.averageSamplingRate
        peakPositions, _ = scipy.signal.find_peaks(
            signal, distance=minRRIntervalSamples
        )
        peakTimes = times[peakPositions]
        peakAmplitudes = signal[peakPositions]
        return peakPositions, peakTimes, peakAmplitudes

    def getBpm(self) -> float:
        _, peakMoments, _ = self.getPulsePeaks()
        RRIntervalDurations = peakMoments[1:] - peakMoments[:-1]
        averageRRIntervalDuration = np.average(RRIntervalDurations)
        bpm = 60 / averageRRIntervalDuration
        return bpm
```

Фиг. 5. Код за извличане на хистограма от кадър и PPG от буфер с хистограми

```
def generateGaussianPyramid(image, kernel, level):
    image_shape = [image.shape[:2]]
    downsampled_image = image.copy()
    for _ in range(level):
        downsampled_image = pyrDown(image=downsampled_image, kernel=kernel)
        image_shape.append(downsampled_image.shape[:2])
    gaussian_pyramid = downsampled_image
    for curr_level in range(level):
        gaussian_pyramid = pyrUp(
            image=gaussian_pyramid,
            kernel=kernel,
            dst_shape=image_shape[level - curr_level - 1]
        )
    return gaussian_pyramid

def getGaussianPyramids(images, kernel, level):
    gaussian_pyramids = np.zeros_like(images, dtype=np.float32)
    for i in tqdm.tqdm(range(images.shape[0]),
        ascii=True,
        desc='Gaussian Pyramids Generation'):
        gaussian_pyramids[i] = generateGaussianPyramid(
            image=rgb2yiq(images[i]),
            kernel=kernel,
            level=level
        )
    return gaussian_pyramids

def filterGaussianPyramids(pyramids,
    fps,
    freq_range,
    alpha,
    attenuation):
    filtered_pyramids = idealTemporalBandpassFilter(
        images=pyramids,
        fps=fps,
        freq_range=freq_range
    ).astype(np.float32)

    filtered_pyramids *= alpha
    filtered_pyramids[:, :, :, 1:] *= attenuation
    return filtered_pyramids

def pyrDown(image, kernel):
    return cv2.filter2D(image, -1, kernel)[::2, ::2]

def pyrUp(image, kernel, dst_shape=None):
    dst_height = image.shape[0] + 1
    dst_width = image.shape[1] + 1
    if dst_shape is not None:
        dst_height -= dst_shape[0] % image.shape[0] != 0
        dst_width -= dst_shape[1] % image.shape[1] != 0
    height_indexes = np.arange(1, dst_height)
    width_indexes = np.arange(1, dst_width)
    upsampled_image = np.insert(image, height_indexes, 0, axis=0)
    upsampled_image = np.insert(upsampled_image, width_indexes, 0, axis=1)
    return cv2.filter2D(upsampled_image, -1, 4 * kernel)
```

Фиг. 6. Извадка от код за произвеждане на Гаусова пирамида от изображения